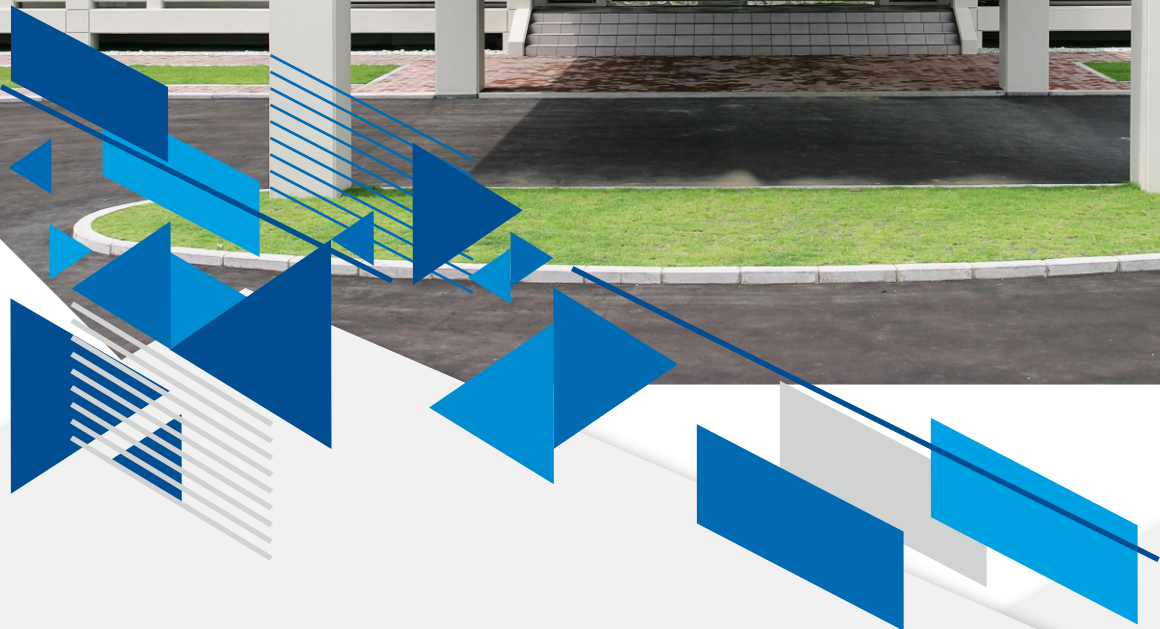




**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
TAHUN 2015 - 2039**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114
Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: pens@pens.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
NOMOR: 5912.02/PL14/OT/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TAHUN 2015 - 2039
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, perlu menetapkan rencana pengembangan jangka panjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Tahun 2015 – 2039 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1339);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 246/M/KPT.KP/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya 2017-2021;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TAHUN 2015 - 2039 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA.
- KESATU : Mengesahkan Rencana Induk Pengembangan PENS Tahun 2015 - 2039 sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Induk Pengembangan PENS Tahun 2015 - 2039 menjadi pedoman arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan pada masa mendatang dengan memperhatikan perkembangan PENS dan lingkungan strategisnya.
- KETIGA : Rencana Induk Pengembangan PENS Tahun 2015 - 2039 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis PENS dalam jangka waktu yang pendek, yang mencerminkan strategi melaksanakan misi dan pencapaian visi PENS dengan indikator - indikator pencapaian yang lebih konkrit dan terukur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 11 Desember 2017

DIREKTUR
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI
SURABAYA,



ZAINAL ARIEF
NIP. 196701281990031002

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin. Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan rahmatNya, akhirnya Rencana Induk Pengembangan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dapat diselesaikan.

PENS sebagai pendidikan tinggi vokasi mempunyai Visi *menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang emerging technology dalam skala nasional maupun internasional*. Untuk mencapai mimpi tersebut dibutuhkan penguatan pilar tridarma perguruan tinggi dan pilar-pilar pendukung yang mampu mengantarkan PENS mencapai cita-cita mulia tersebut.

Pilar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pilar utama yang harus konsisten ditingkatkan mutunya. Beberapa pilar pendukung yang sinergi dan menentukan keberlangsungan dan kemajuan institusi adalah pilar kelembagaan dan tata kelola, sumberdaya, mahasiswa, serta kerjasama dan inovasi. Penguatan pilar-pilar tersebut harus direncanakan dengan jelas, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Isu-isu strategis baik secara makro maupun mikro menjadi acuan yang penting dalam menyusun Rencana Induk Pengembangan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (RIP PENS) tahun 2015 – 2039.

RIP PENS sebagai perencanaan jangka panjang harus mampu menjawab tantangan di era pasar global, sinergi dengan proyeksi perkembangan kebutuhan industri dan masyarakat, serta sinergi dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Masukan dari beberapa pemangku kepentingan dan kondisi PENS saat ini juga menjadi *base line* dan pengembangan PENS.

Akhir kata, RIP PENS Tahun 2015 – 2039 ini sebagai acuan pimpinan PENS saat ini dan ke depan dalam menyusun perencanaan jangka menengah melalui Rencana Strategis (Renstra) maupun guna mencapai Visi, Misi, dan Tujuan PENS.

Wa ‘alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 11 Desember 2017

Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PETA JALAN PENGEMBANGAN PENS TAHUN 2015 – 2039	11
BAB III RENCANA INDUK PENGEMBANGAN	22
BAB IV PENUTUP	44
REFERENSI	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 PERUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PENS

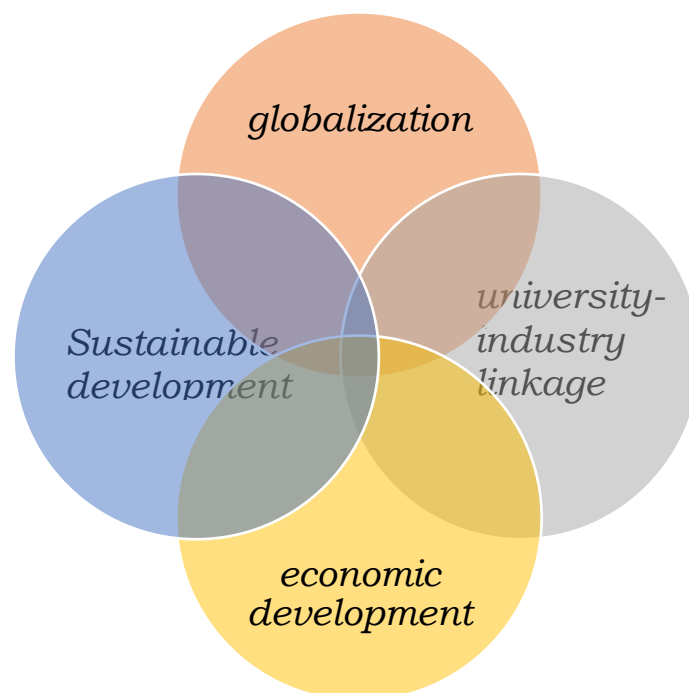
Dalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran PENS membutuhkan energi yang besar dan waktu yang cukup panjang. Visi PENS sebagai pandangan dan mimpi PENS ke depan mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang naik secara eksponensial. Pemutakhiran Visi PENS telah dilakukan untuk mengakomodir dinamika perkembangan PENS saat ini dan masa mendatang.

Perubahan yang mendasar di dalam Visi PENS antara sebelumnya dan yang telah dimutakhirkan saat ini terletak pada pusat unggulan yang ditargetkan. Untuk visi sebelumnya pusat unggulan pada bidang teknologi rekayasa yang terkait dengan teknik elektro dan teknologi informasi, sedangkan visi PENS saat ini mempunyai pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang *emerging technology*. Penekanan pusat unggulan pada kata (phrase) *emerging technology* tersebut adalah bahwa PENS lebih berkonsentrasi pada pengembangan pendidikan teknologi rekayasa yang terkait dengan teknologi-teknologi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

Perumusan Visi PENS didasarkan atas dasar analisis kondisi saat ini dan proyeksi 25 tahun ke depan. Beberapa parameter yang menjadi masukan adalah isu global dan isu pendidikan tinggi yang cepat berkembang. Terjadinya era globalisasi dalam dunia pendidikan memberi dampak ganda yaitu dampak yang positif (menguntungkan) dan dampak yang negatif (merugikan). Dampak yang menguntungkan, adalah memberi kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya di bidang pendidikan kepada negara-negara di dunia. Namun di sisi lain, jika Indonesia tidak mampu bersaing di bidang pendidikan dengan negara lain maka konsekuensinya akan merugikan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karenanya, tantangan Indonesia di bidang pendidikan pada masa yang akan datang adalah meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif dengan mengandalkan pada kemampuan SDM, teknologi, dan manajemen tanpa mengurangi keunggulan komparatif yang telah dimiliki bangsa kita. Tantangan perguruan tinggi di era global adalah ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang penuh dengan persaingan. Para peneliti telah memprediksi bahwa 80% lapangan kerja baru yang tercipta dalam ekonomi pengetahuan global akan membutuhkan peran perguruan tinggi (Kauppinen, 2015).

Global engagement sebagai cerminan dari upaya perguruan tinggi dalam menarik minat dan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Jejaring dengan institusi pendidikan luar negeri sebagai bentuk internasionalisasi pendidikan antara lain melalui bentuk kerjasama akademik, *double degree*,

dan *joint development* (Rumbley dkk., 2014). Saat ini perguruan tinggi harus berjuang dengan mengesampingkan batas negara, karena pesaing global sudah masuk ke bisnis perguruan tinggi (Ball, 2010). Dengan perubahan sosio-ekonomi yang cepat, pendidikan tinggi abad ke-21 menghadapi tantangan besar terhadap sistem tata kelola, kurikulum, fokus misi, hubungan eksternal, penelitian, dan pembiayaan. Kerangka kerja teoritis untuk menganalisis tantangan pasca-massifikasi sangat direkomendasikan, dengan fokus pada kawasan Asia-Pasifik serta isu-isu global. Lima bidang topik utama yang memberikan dasar bagi kerangka teoritis, yaitu: massifikasi, privatisasi, akuntabilitas dan tata kelola, internasionalisasi, dan peringkat institusi di tingkat internasional (Shin dan Harman, 2009). Perguruan tinggi harus menghadapi perubahan dari peran sebelumnya yang lebih formal yaitu bekerja untuk kepentingan publik, menuju kepada definisi kelembagaan baru dengan memasukkan aspek inovasi, kewirausahaan, dan pemasaran (Guri-Rosenblit, 2010; Pinheiro & Stensaker, 2014). Untuk bisa bertahan didalam era ekonomi pengetahuan, institusi perguruan tinggi harus mampu menjadi *business-like entrepreneurs* dengan cara marketing institusi mereka sendiri (Judson & Taylor, 2014), membangun jejaring kolaborasi (Tadaki & Tremewan, 2013), serta mempersiapkan teknologi disruptive yang lebih baru dan mengembangkan basis mahasiswa yang diperluas, lebih beragam dan terspesialisasi (Bickerstaff & Cormier, 2015; Cheng, 2016). Karena itu, dalam 25 tahun kedepan, perguruan tinggi menghadapi empat isu besar yang ditunjukkan pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Empat isu besar yang tren dalam 25 tahun ke depan

Untuk dapat bersaing dan bertahan di era pasar global dalam ekonomi global yang semakin kompleks maka peningkatan mutu sumberdaya manusia yang

mampu bersaing di abad mendatang menjadi hal yang sangat penting. Model pendidikan tinggi abad ke-22, *learning outcome* menjadi dasar untuk mengembangkan kurikulum, yang mana akuisisi pengetahuan tidak harus menjadi fokus tunggal dari pendidikan perguruan tinggi. Selain itu kompetensi berbasis keterampilan harus menjadi fokus utama pendidikan tinggi. Seperti yang disajikan pada Gambar 1.1, dalam 25 tahun ke depan akan muncul 4 (empat) isu besar yang menjadi tren, yaitu:

1. globalisasi (*globalization*);
2. keterkaitan universitas dan industri yang semakin kuat (*university-industry linkage*);
3. pembangunan ekonomi (*economic development*);
4. isu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Berdasarkan informasi tersebut, karakteristik perguruan tinggi di 25 tahun yang akan datang dihipotesiskan memiliki karakteristik:

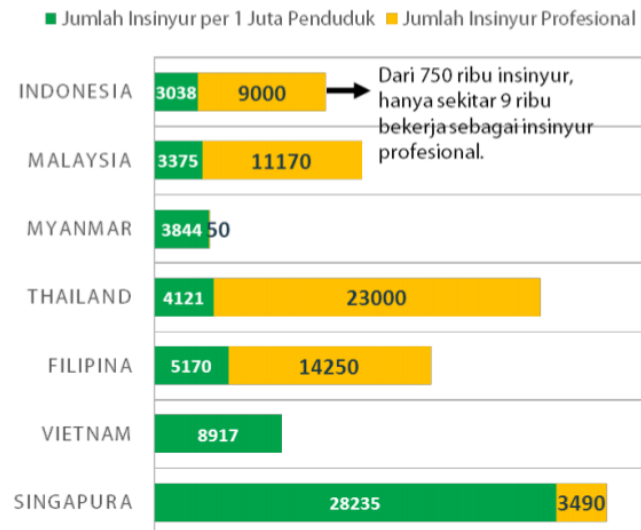
1. berorientasi dan beroperasi secara global;
2. memiliki kolaborasi yang kuat dengan industri dan pemerintah;
3. menjadi agen dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi; serta
4. memiliki perhatian dan kontribusi terhadap isu sosial dan lingkungan.

Dalam materi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang disampaikan dalam orasi ilmiah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI tanggal 26 September 2017, disampaikan bahwa **Visi Indonesia 2045** di beberapa bidang adalah sebagai berikut (BAPPENAS, 2017):

❖ Pendidikan

Di bidang pendidikan, perlu adanya percepatan taraf pendidikan rakyat Indonesia, dengan beberapa target indikator:

- a) meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun (2026-2035);
- b) APK pendidikan tinggi mencapai 60% pada tahun 2045;
- c) porsi tenaga kerja lulusan pendidikan menengah ke atas sebesar 90% pada tahun 2045;
- d) meningkatkan proporsi lulusan profesional dalam bidang ilmu teknik;
- e) meningkatkan pendidikan vokasi berorientasi *demand driven*.



Gambar 1.2 Jumlah Insinyur Yang Bekerja Sebagai Insinyur Professional di Asia Tenggara

Pada Gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa hanya sekitar 9000 orang dari 750.000 orang insinyur yang bekerja sebagai insinyur profesional. Selebihnya, para insinyur tersebut bekerja di luar bidang mereka.

- ❖ Sumbangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)
Visi Indonesia ke depan adalah menjadikan Indonesia sebagai Pusat Pengembangan Iptek di kawasan Asia dan dunia.
- ❖ Kerjasama PT-Industri-Pemerintah
Di bidang kerjasama, perlu adanya kelembagaan kerjasama *triple helix* antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dengan target indikator:
 - a) luaran penelitian dapat diaplikasikan untuk pembangunan bangsa;
 - b) perkembangan *triple helix* menjadi *N-helix* yang melibatkan N pemangku kepentingan;
 - c) perguruan tinggi harus responsif terhadap kebutuhan industri; dan
 - d) perlunya insentif (anggaran) bagi perguruan tinggi dan industri untuk mendorong kegiatan riset dan pengembangan.
- ❖ Pembangunan ekonomi berkelanjutan
Pada Gambar 1.3 dapat dijelaskan bahwa prioritas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, ketahanan energi, investasi, ketenagakerjaan, industri, ekonomi kreatif, pariwisata, kemaritiman, ketahanan pangan, perdagangan luar negeri, dan komitmen terhadap lingkungan hidup.



Gambar 1.3 Prioritas Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

❖ Ketenagakerjaan

Di bidang ketenagakerjaan, ada beberapa prioritas program, yaitu: reformasi ketenagakerjaan yang lebih fleksibel, pelatihan berbasis kompetensi yang mengikuti *demand industry*, transformasi ke industri manufaktur, peningkatan produktivitas pertanian, dan transisi tenaga kerja dari informal ke formal, seperti yang disajikan pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4 Prioritas di Bidang Ketenagakerjaan

❖ Industri

Modernisasi industri dengan perbaikan *integrasi supply-chain* dari hulu ke hilir. *Supply chain management* sebagai pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Untuk itu diperlukan penguatan pilar, diversifikasi nilai tambah, dan inovasi.



Gambar 1.5 Penguatan Pilar, Diversifikasi Nilai Tambah, dan Inovasi

Ada 12 pilar pembentuk daya saing yang disusun oleh *World Economic Forum* (WEF) tahun 2015, yaitu: institusi, infrastruktur, makro-ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, besaran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi. Berdasarkan 12 pilar ini, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) berkontribusi terhadap peningkatan indeks dari pilar kelima (pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi) dan pilar kedua belas (inovasi) dalam upayanya mendukung daya saing. Diversifikasi nilai tambah di berbagai bidang, meliputi: pangan; produk ekspor, terutama produk manufaktur berteknologi menengah-tinggi; pemasaran pariwisata dan produk kreatif; dan lain sebagainya.

Inovasi merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas nasional. Inovasi selalu bermula dan berasal dari riset berjangka panjang, yang ditopang oleh peneliti-peneliti andal yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini pendidikan tinggi mempunyai kontribusi utama melalui penyediaan sumberdaya manusia (SDM) yang handal dan bermutu yang dapat mengembangkan risetnya menjadi luaran yang bermanfaat terhadap industri dan masyarakat.

- ❖ Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Kreatif dan digital kelas dunia
Pada Gambar 1.6 dijelaskan bahwa beberapa program strategis menuju Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Kreatif dan digital kelas dunia, yaitu melalui:
 - a. peningkatan kompetensi SDM kreatif;
 - b. penyediaan fasilitas inovasi dan start-up kelas dunia;
 - c. pengembangan skala industri kreatif berorientasi ekspor; dan
 - d. penguatan 10 kota/klaster kreatif dan digital kelas dunia.



Gambar 1.6 Program Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Kreatif dan digital

❖ Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Di bidang tata kelola, ada beberapa fase perencanaan yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti yang disajikan pada Gambar 1.7.



Gambar 1.7 Program Reformasi dan Kelembagaan

Dalam Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025, secara umum arah pembangunan jangka panjang bidang SDM adalah 1) peningkatan kualitas SDM, yang dilakukan melalui: peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu pelayanan sosial dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan; 2) peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, dan peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan kehidupan umat beragama, seiring dengan upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta 3) penataan persebaran dan mobilitas penduduk, yang mengikuti pembangunan wilayah dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, untuk mencapai terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia.

Secara khusus, arah pembangunan jangka panjang bidang SDM antara lain yaitu peningkatan kualitas SDM, melalui peningkatan akses dan pemerataan, kualitas dan relevansi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, melalui pengembangan kurikulum pendidikan yang dapat melayani keberagaman peserta didik, jenis, dan jalur pendidikan, serta kebutuhan pasar kerja dan pembangunan wilayah; peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; penyediaan sarana pendidikan yang bermutu; peningkatan penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian, serta pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

Pelaksanaan paradigma baru pendidikan tinggi, melalui pemberian kewenangan yang lebih luas pada perguruan tinggi dalam pengelolaan pendidikan secara bertanggungjawab dan terakunkan, sebagai aktualisasi otonomi keilmuan.

1.2 VISI, MISI, DAN TUJUAN PENS

❖ Visi PENS

Visi PENS sampai tahun 2039:

Menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang *emerging technology* dalam skala nasional maupun internasional

Klasterisasi bidang *emerging technology* berdasarkan departemen yang dimiliki oleh PENS meliputi:

a. Departemen Teknik Elektro (DTE)

Departemen Teknik Elektro (DTE) sampai saat ini memiliki 7 (tujuh) program studi, yaitu: D3 Teknik Elektronika, D3 Teknik Telekomunikasi, D3 Teknik Elektro Industri, Sarjana Terapan Teknik Elektronika, Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi, Sarjana Terapan Teknik Elektro Industri, dan Master Terapan Teknik Elektro. Bidang *Emerging Technology* yang menjadi perhatian dan pengembangan di dalam tridarma perguruan tinggi di departemen ini adalah sebagai berikut:

- Artificial intelligent
- Internet of Things (IoT)
- Sensor
- Proximity Technology
- Smart City
- Smart devices
- Embedded system
- Wearable devices
- Imaging Technology
- Biometrics
- Assistive Technologies
- Human machine interaction (HMI)
- Automation
- Robotics
- Unmanned Vehicle
- Cyber security
- Communication Technology
- Ubiquitos System
- *Cloud of Things*
- Smart grid power system
- Wireless power system
- Renewable Energy

- Electric Vehicle
- Energy storage

b. Departemen Teknik Informatika dan Komputer (DTIK)

Departemen Teknik Informatika dan Komputer sampai saat ini memiliki 4 (empat) program studi, yaitu: D3 Teknik Informatika, Sarjana Terapan Teknik Informatika, Sarjana Terapan Teknik Komputer, dan Master Terapan Teknik Informatika dan Komputer. Bidang *Emerging Technology* yang menjadi perhatian dan pengembangan di dalam tridarma perguruan tinggi di departemen ini adalah:

- *Data Science*
- *Artificial Intelligence*
- *Big Data*
- *IoT*
- *Virtual/ Augmented Reality*
- *Ubiquitous Computing*
- *Blockchain*
- *Financial Technology*
- *Cloud Computing*
- *Quantum computing*
- *Machine vision*
- *Robotics*
- *Computational Technology*
- *Real time system*
- *Network security*
- *Embedded System*

c. Departemen Teknik Mekanika dan Energi (DTME)

Departemen Teknik Mekanika dan Energi memiliki program studi Sarjana Terapan Teknik Mekatronika dan Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi. Bidang *Emerging Technology* yang menjadi perhatian dan pengembangan di dalam tridarma perguruan tinggi di departemen ini adalah:

- *Manufacturing Technology*
- *Biomechatronic*
- *Control System*
- *Robotics and Automation*
- *Power Plant Technology*
- *Renewable Energy.*
- *Precision Machine*
- *Micro-Electro Mechanical System (MEMS)*
- *Material Technology*
- *Unmanned Vehicle*
- *Electric Vehicle*

d. Departemen Teknik Multimedia Kreatif (DTMK)

Departemen Teknik Multimedia Kreatif memiliki program studi D3 Multimedia Broadcasting dan Sarjana Terapan Teknologi Game. Bidang

Emerging Technology yang menjadi perhatian dan pengembangan di dalam tridarma perguruan tinggi di departemen ini adalah:

- *Creative Industry*
- *Game Technology*
- *Multimedia Technology*
- *Smart City*
- *Virtual/ Augmented technology*
- *Human Machine Interaction*

Misi PENS

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dengan menyediakan lingkungan dan suasana akademik yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berpikiran terbuka, kreatif dan berjiwa pemimpin, yang siap bersaing di era global;
- 2) Sebagai sumberdaya politeknik nasional, berperan aktif dalam pengembangan dan peningkatan sistem pendidikan politeknik di Indonesia;
- 3) Melaksanakan penelitian yang berorientasi penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi baru yang membawa kemaslahatan masyarakat;
- 4) Membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai etika moral akademis dan sosial kemasyarakatan.

Tujuan PENS

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya bertujuan untuk mewujudkan:

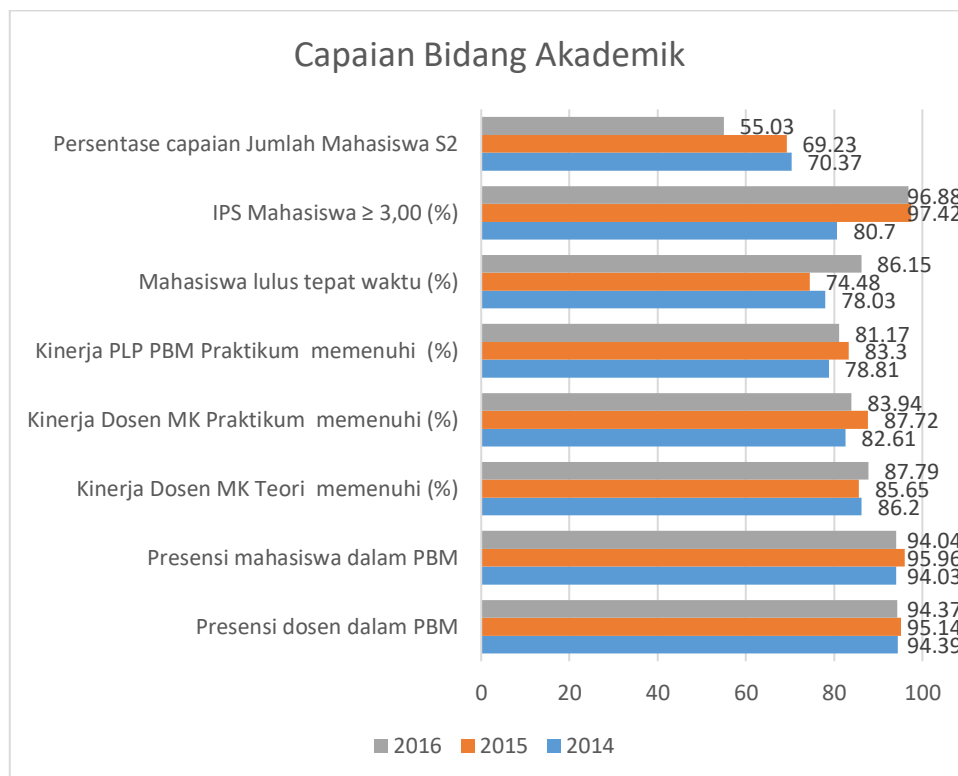
- 1) Meningkatkan relevansi, kuantitas, dan mutu pendidikan tinggi untuk keunggulan daya saing bangsa;
- 2) Meningkatkan kuantitas dan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan karya inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa;
- 3) Meningkatkan mutu sivitas akademika melalui peningkatan softskill, pendidikan karakter profesional dalam proses pendidikan, serta implementasi nilai etika moral akademis dan masyarakat;
- 4) Mewujudkan tata kelola yang baik, efektif, efisien, berintegritas, reformasi birokrasi secara konsisten, serta meningkatkan pencitraan berbasis keunggulan dan kinerja institusi.

BAB II

PETA JALAN PENGEMBANGAN PENS TAHUN 2015 - 2039

2.1 KONDISI PENS SAAT INI

RIP PENS 2015-2039 telah mengalami perubahan pada tahun 2017, terutama pada fase awal 2015-2019 yang tertuang didalam Renstra PENS 2015-2019. Perubahan ini sebagai akibat adanya perubahan struktur di Kemenristekdikti sebagai induk dari PENS. Sehingga data yang digunakan sebagai baseline analisa adalah data 2014-2016. Berdasarkan Laporan Tahun Direktur tahun 2015 - 2016, capaian Sasaran Mutu PENS di bidang akademik disajikan pada Gambar 2.1.

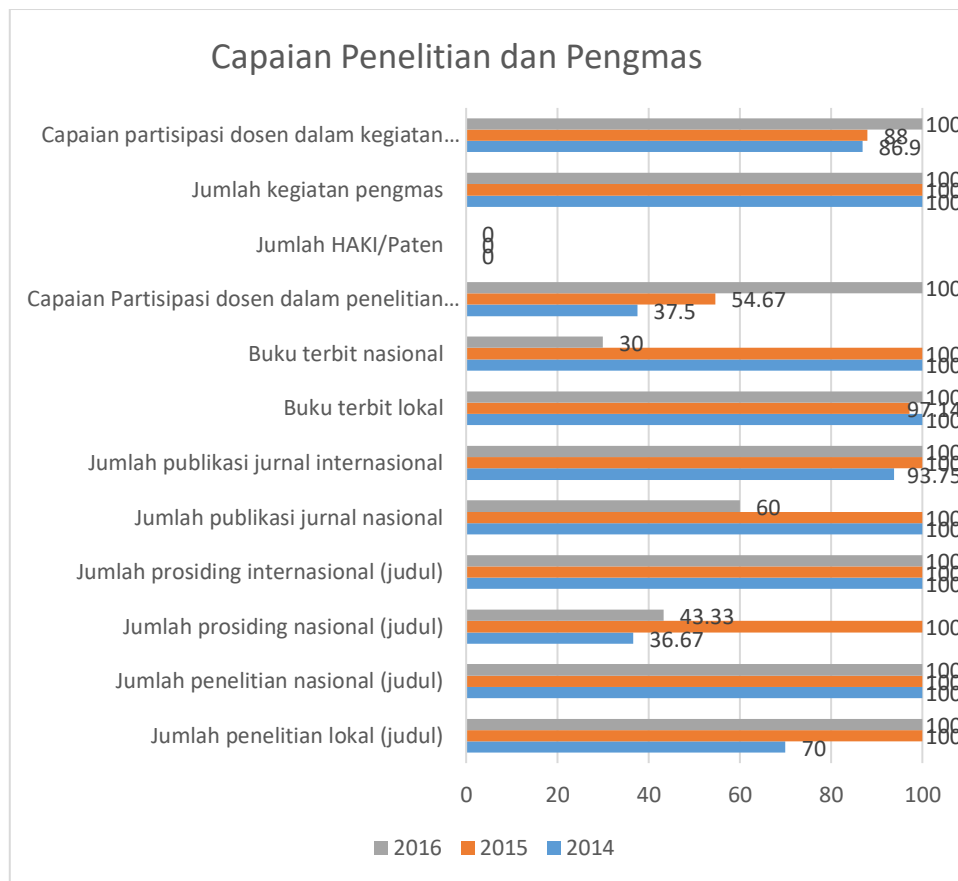


Gambar 2.1 Capaian Sasaran Bidang Akademik tahun 2014 - 2016

Capaian jumlah mahasiswa S2 relatif rendah dibandingkan indikator kinerja akademik yang lain. Sedangkan parameter Indeks Prestasi (IP), mahasiswa lulus tepat waktu, serta kinerja dosen dalam proses pembelajaran berfluktuatif secara alami.

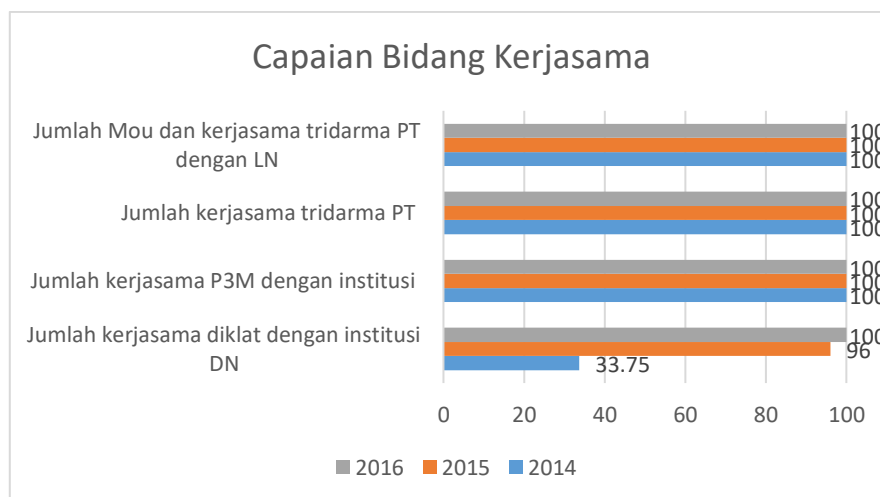
Sedangkan capaian di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, jumlah hak kekayaan intelektual masih belum ada sehingga perlu program penguatan di bidang tersebut. Partisipasi dosen dalam kegiatan penelitian naik secara signifikan. Buku terbit nasional juga turun dari target yang

direncanakan. Sedangkan jumlah publikasi nasional berupa jurnal maupun prosiding juga turun drastis karena dosen-dosen lebih mengejar publikasi internasional. Capaian di bidang ini selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Capaian Sasaran Bidang Penelitian dan PkM

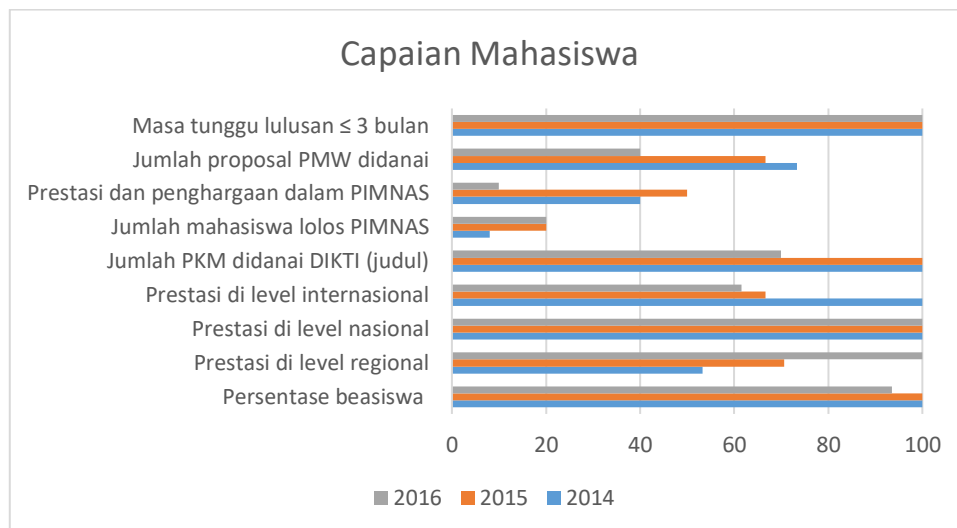
Di bidang kerjasama, semua parameter kinerja yang ditetapkan institusi tercapai sesuai yang direncanakan, dapat dilihat pada Gambar 2.3. Tindak lanjut dari kerjasama ini yang masih perlu ditingkatkan dalam bentuk kegiatan nyata terutama terkait pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.



Gambar 2.3 Capaian Sasaran Bidang Kerjasama tahun 2014 - 2016

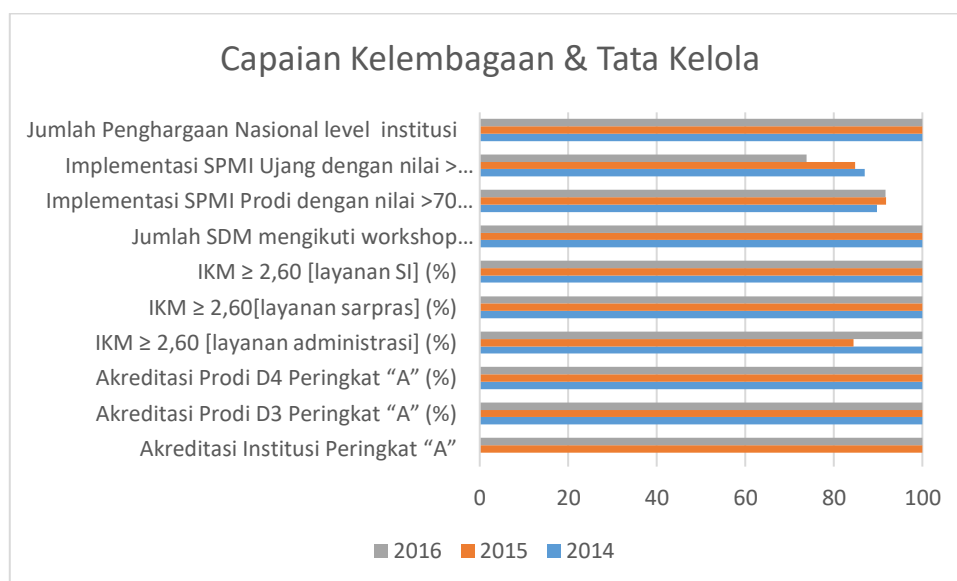
Di bidang mahasiswa, beberapa capaian yang rendah adalah jumlah proposal PMW yang didanai, prestasi dan penghargaan dalam PIMNAS, dan jumlah mahasiswa yang lolos PIMNAS. Penurunan yang signifikan kuota dan pendanaan PkM yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti pasti berdampak pada turunnya kinerja ini.

Detil capaian kinerja di bidang mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Capaian Sasaran Bidang Mahasiswa tahun 2014 - 2016

Sedangkan capaian di bidang kelembagaan dan tata kelola relatif tinggi karena beberapa parameter kinerja diukur per tahun atau lima tahun. PENS sebagai politeknik pertama yang mendapatkan peringkat akreditasi A. Hal ini menjadi hal yang berat sekaligus tantangan bagi PENS untuk mempertahankan dan selalu meningkatkan mutu di berbagai bidang. Capaian bidang kelembagaan dan tata kelola dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Capaian Sasaran Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola tahun 2014 - 2016

Pada tahun 2017, muncul regulasi baru pemerintah yang tertuang dalam Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019, 2 Agustus 2017 [Surat Sesjen No. 3828/A.A1/PR/2017, 6 September 2017]. Dengan munculnya Permenristekdikti ini, Renstra PENS 2014-2018 harus diselaraskan dengan Renstra Kemenristekdikti 2015-2019, dimana periode ini adalah fase awal dari RIP PENS 2015-2039. Penyelarasan dilakukan pada tujuan, sasaran dan program kerja strategis serta indikator kinerja.

2.2 MASUKAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

❖ Masukan Beberapa Perguruan Tinggi Luar Negeri

Sampai saat PENS telah menjalin kerjasama dengan banyak perguruan tinggi luar negeri ternama maupun institusi lain di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi maupun institusi tersebut, yaitu: Keio University, Okayama University, Kanagawa Institute of Technology (KAIT), Toyohashi University of Technology (TUT), Anan National College of Technology, Akashi National College of Technology, Japan., SEAMEO, National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) Taiwan.

Secara garis besar, masukan/kontribusi dari beberapa perguruan tinggi tersebut adalah bahwa PENS harus memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri/luar negeri guna mencapai visi yang diinginkan. Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa:

- a) Program student exchange untuk menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan mahasiswa baik secara akademik maupun non-akademik.
- b) Memperkuat akademik melalui perancangan kurikulum, materi kuliah, presetasi, modul ajar yang dapat diimplementasikan secara nyata dalam bidang teknik elektro dan komputer, TIK, mekatronika dan robotika, serta teknologi multimedia kreatif
- c) Memperkuat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk diskusi antar dosen/kelompok riset, konferensi, joint research, dan publikasi.
- d) Memperluas promosi/pencitraan PENS di level internasional.

❖ Masukan Dosen, Alumni, Mahasiswa, dan Industri

Beberapa masukan dari dosen, alumni, mahasiswa, dan industry dirangkum dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Masukan Dosen, Alumni, Mahasiswa, dan Industri

Bidang	Masukan
Akademik	<u>Dosen:</u> Perlu pengaturan sistem pembelajaran (perkuliahan) sehingga dosen mempunyai banyak waktu untuk meneliti.

Bidang	Masukan
	<u>Alumni:</u> ○ Kepuasan stakeholder menjadi kunci utama sehingga PENS harus selalu meningkatkan mutu lulusan melalui peningkatan mutu pendidikan, yaitu mutu dosen dan PBM, serta kegiatan ekstrakurikuler. Dosen harus fokus mengajar pada bidang tertentu dan dibebani mengajar secara optimal. ○ Menciptakan lebih banyak <i>entrepreneur</i> yang bergerak di bidang teknologi dengan meningkatkan keterpaduan mata kuliah <i>entrepreneur</i> dan rekayasa teknologi. ○ Tetap fokus pada bidang tertentu (departemen yang sudah ada) dengan menyesuaikan era kekinian selain robotika. <u>Mahasiswa:</u> Perkuliahan sangat padat sehingga waktu untuk kegiatan dan pengembangan mahasiswa. ○ <u>Industri:</u> Kurikulum harus selalu di-update sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat/ industri.
Penelitian dan PkM	<u>Alumni:</u> ○ Perlu ditingkatkan penelitian berbasis produk, pengabdian masyarakat yang bersifat tepat guna, reliable, menyeluruh, serta murah. ○ Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. ○ Penelitian dan rekayasa berkesinambungan sampai skala tertentu untuk fabrikasi dan kebutuhan industri ○ Penelitian dan PkM yang bersifat global (<i>world wide</i>), dibutuhkan upaya-upaya antara lain: kerjasama (<i>sister campus</i>) dengan Jepang, dan negara maju lainnya.
Kelembagaan dan tata kelola	<u>Dosen:</u> PENS harus merencanakan <i>Smart Building Campus</i>. <u>Alumni:</u> ○ Perbaiki pelayanan dan permudah alur/ prosedur pelayanan ○ Tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabilitas, dan keberlanjutan. <u>Mahasiswa:</u> ○ Sudah waktunya PENS menerapkan <i>Eco Green Campus</i>. ○ Dengan keterbatasan lahan kampus, PENS harus mengoptimalkan dan merencanakan prasarana yang efektif dan efisien namun harus terus berkembang menjadi kampus besar dan memenuhi kebutuhan. <u>Industri:</u> ○ Harus secara konsisten meningkatkan mutu layanan.

Bidang	Masukan
Sumberdaya	<u>Alumni:</u> - o Institusi mengacu pada <i>standard industry/</i> standar internasional (ISO), utamanya terkait dengan HSE (K3S). <u>Dosen:</u> - o Manajemen sebagai <i>potensial empowering people</i> harus mampu meningkatkan mutu kompetensi dan memfokuskan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Sehingga dosen harus fokus di bidang pengembangan dan penerapan tridarma perguruan tinggi tanpa dibebani administrative. - o Membangun infrastruktur berdasarkan skala prioritas dan arah pengembangan PENS. <u>Industri:</u> - o Perlu merealisasikan <i>Coworking Space</i> untuk startup pasca inkubasi. - o PENS perlu meningkatkan kompetensi bisnis, mindset, heart set, dan soul set untuk SDM kerjasama. - o Penambahan prasarana/ruangan untuk tenant inkubasi bisnis. - o Memperbanyak dosen dari praktisi industri. - o Perlu adanya informasi kepada industri/masyarakat tentang ilmu dan teknologi yang telah dikembangkan dan diimplementasikan melalui pameran atau kegiatan publikasi lainnya.
Mahasiswa	<u>Alumni:</u> - o Penguatan program/kegiatan minat dan bakat mahasiswa - o Memberikan keleluasaan waktu dan fasilitas yang mendukung untuk kegiatan mahasiswa. <u>Mahasiswa:</u> Kegiatan kemahasiswaan harus mendapatkan porsi waktu yang cukup agar mahasiswa bisa mengembangkan bakat, kegiatan ekstra kurikuler, kreativitas, dan inovasi.
Kerjasama dan Inovasi	<u>Alumni:</u> - o Memperkuat kerjasama dengan stakeholder (Ristekdikti, industri). - o Mengembangkan kerjasama semacam <i>sister campus</i> <u>Dosen:</u> - o Keberlanjutan MoU dalam bentuk perjanjian kerjasama harus dipelihara. - o Memperbanyak jumlah kerjasama dalam kolaborasi riset antara PENS dengan mitra industri. - o meningkatkan mutu produktivitas inovasi dan kerjasama untuk meningkatkan <i>income</i> (penghasilan) dan <i>revenue</i> (pendapatan institusi);

2.3 ANALISIS SWOT

Berdasarkan kondisi PENS saat ini dan beberapa masukan dari para pemangku kepentingan, dapat dibuat analisis SWOT yang disajikan pada Gambar 2.6.

Strength (kekuatan) utama di bidang akademik adalah bahwa PENS menjadi rujukan pendidikan tinggi vokasi, berkembangnya prodi sesuai kebutuhan masyarakat. Di bidang penelitian dan PkM terjadi peningkatan publikasi nasional/internasional yang signifikan, eksistensi P3M semakin baik, dan pendanaan minimal 10% PNBPN. Di bidang kelembagaan dan tata kelola, adanya kejelasan struktur organisasi, tugas dan fungsi terpartisi dengan baik dan konsistensi implementasi penjaminan mutu. Di bidang sumberdaya, terjadi peningkatan jumlah doktor yang signifikan, kompetensi SDM, sarana, dan sistem informasi yang terintegrasi. Di bidang mahasiswa, prestasi mahasiswa regional-internasional, sistem advokasi, wadah dan pendanaan kegiatan kemahasiswaan yang baik. Sedangkan di bidang kerjasama dan inovasi, adanya peningkatan, penguatan dan pengembangan kerjasama tridarma dengan industri/masyarakat dan berbagai perguruan tinggi nasional/internasional.

Weakness (kelemahan) dari PENS di bidang akademik adalah jumlah program studi masih sedikit. Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang standar nasional pendidikan tinggi berdampak pada pemenuhan perangkat kurikulum yang sesuai standar. Di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (P3M), sebagian dosen kurang produktif dalam P3M, anggaran terbatas (masih 10% dari PNBPN), penelitian belum semuanya bermanfaat untuk masyarakat. Di bidang kelembagaan dan tata kelola, ada gap antara parameter kinerja institusi dengan implementasi program/kegiatan. Di bidang sumberdaya, pemetaan dan pemberdayaan SDM belum optimal, peningkatan mutu dan kompetensi belum merata, prasarana kurang karena keterbatasan lahan dan anggaran, dan integrasi SIM belum optimal. Di bidang mahasiswa, persentase lulusan berwirausaha masih kecil, tracer study belum optimal. Sedangkan di bidang kerjasama dan inovasi, luaran kerjasama belum sebanding dengan jumlah kerjasama, belum adanya pusat inovasi yang menjadi wadah inovasi sivitas akademika.

Sebagai *opportunity* (peluang) di bidang akademik yaitu konsistensi PENS yang tetap leading di bidang teknologi, pengembangan *blended curriculum* yang mencetak wirausahawan, serta pembukaan program pendidikan jarak jauh (PJJ), dan pengembangan program studi di luar kampus utama (PSDKU). Di bidang P3M, peluang PENS mendapatkan dana P3M dari Kementerian semakin tinggi, target luaran berpotensi mampu meningkatkan citra dan *income* institusi. Di bidang kelembagaan dan tata kelola, PENS akan migrasi dari satuan kerja (satker) menjadi institusi dengan PK-BLU dan menuju PTN-BH dengan

kinerja pengelolaan yang semakin baik. Di bidang sumberdaya, kesempatan studi lanjut/pelatihan, dosen menjadi professor untuk mencetak pakar teknologi, dan membangun STP sebagai pusat tridarma perguruan tinggi sekaligus unit usaha/industri. Di bidang mahasiswa, PENS meraih prestasi yang semakin luas, menjadi wirausahawan handal, dan peningkatan persentase lulusan bekerja sesuai bidang. Di bidang kerjasama dan inovasi, peluang untuk menjalin kerjasama triple-helix sebagai penguatan tridarma perguruan tinggi dan *generating income* menuju PTN-BH dan mengembangkan pusat inovasi dan pusat inkubator bisnis.

Ancaman (*threats*) di bidang akademik yaitu dukungan anggaran infrastruktur pendidikan yang rendah dapat berdampak menurunnya mutu akademik. Di bidang P3M, kebijakan dan bersarnya anggaran penelitian bergantung pada regulasi pemerintah, yang memungkinkan produktifitas penelitian fluktuatif. Di bidang kelembagaan dan tata kelola, regulasi pemerintah sangat dinamis berdampak besar pada kelembagaan dan tata kelola, perguruan tinggi kompetitor semakin meningkatkan penjaminan mutunya. Di bidang sumberdaya, regulasi pemerintah tentang sumberdaya dinamis, SDM yang bermutu rawan untuk *resign* di era pasar bebas. Di bidang mahasiswa, persaingan di dunia kerja yang cukup tinggi terutama dengan adanya era pasar bebas Asia. Sedangkan di bidang kerjasama dan inovasi, kondisi ekonomi global berpengaruh besar terhadap keberlanjutan kerjasama yang menjadi sumber *income*, pencitraan dan peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi.

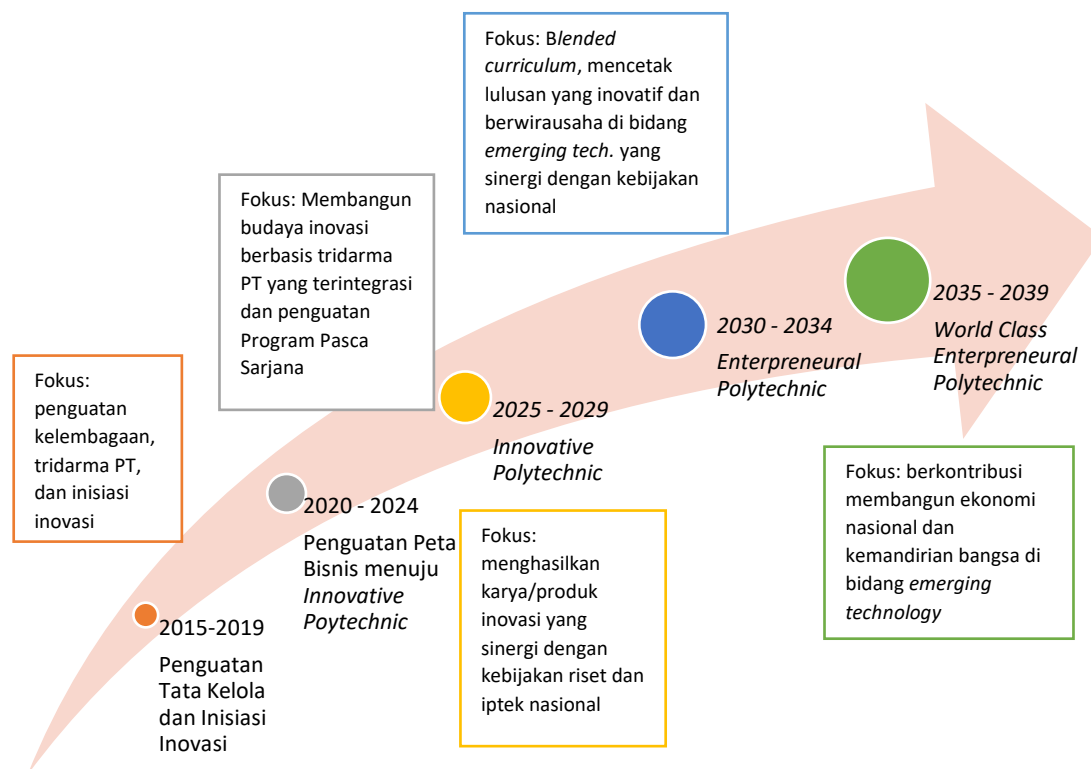


Gambar 2.6 Analisis SWOT

2.4 PETA JALAN PENS TAHUN 2015 - 2039

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan pada bab dan sub bab sebelumnya, peta jalan PENS menuju *World Class Polytechnic* dalam 25 tahun ke depan dibagi menjadi 5 fase sesuai dengan periode Rencana Strategis (Renstra) PENS mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2039.

Periode Renstra PENS tahun 2015 – 2019 mengacu dan menyesuaikan Renstra Kemenristekdikti tahun 2015 – 2019.



Gambar 2.7 Peta Jalan PENS Menuju *World Class Entrepreneurial Polytechnic* Tahun 2015 - 2039

Pada Gambar 2.7 dapat dijelaskan bahwa pada Fase I (2015 – 2019) difokuskan pada penguatan tata kelola dan inisiasi inovasi. Pada Fase ini dilakukan penataan dan penguatan kelembagaan, penguatan layanan tridarma perguruan tinggi, dan inisiasi inovasi. Pada Fase II (2020 – 2024) fokus pada membangun budaya inovasi berbasis tridarma perguruan tinggi yang terintegrasi. Pada fase ini akan dilakukan penguatan Program Pasca Sarjana sebagai mesin lokomotif untuk menghasilkan karya-karya inovasi baru.

Pada Fase III (2025 – 2029) ditargetkan menjadi pusat inovasi dengan fokus menghasilkan karya/produk inovasi yang sinergi dengan kebijakan riset dan iptek nasional. Penelitian dosen diarahkan mempunyai luaran produk inovasi dengan memberdayakan mahasiswa melalui karya proyek akhir, tesis maupun disertasi. Pada Fase IV (2030 – 2034) ditargetkan menjadi *Entrepreneurial Polytechnic* dengan fokus pada redesain kurikulum dan proses pembelajaran menjadi *blended curriculum*, yaitu perpaduan perkuliahan konvensional dan *daring* dengan mencetak lulusan yang inovatif dan berwirausaha di bidang *emerging technology* yang sinergi dengan kebijakan nasional.

Sedangkan pada Fase V (2034 – 2039) ditargetkan menjadi *World Class Entrepreneurial Polytechnic* dengan fokus berkontribusi membangun ekonomi nasional dan kemandirian bangsa di bidang *emerging technology*. Pada Fase ini, PENS ditargetkan sebagai PTN-BH yang sudah stabil yang mempunyai industri maupun usaha-usaha di kampus utama maupun di luar kampus utama sebagai *income-generator*.

BAB III

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TAHUN 2015 - 2039

Berdasarkan peta jalan PENS menuju *World Class Enterpreneurial Polytechnic* pada tahun 2039, disusun rencana pengembangan di beberapa bidang, yaitu di bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kelembagaan dan tata kelola, sumberdaya, mahasiswa, serta kerjasama dan inovasi. Pengembangan ini sebagai proyeksi PENS ke depan sebagai PTN-BH yang mandiri, mempunyai industri dan usaha-usaha yang handal sebagai *income-generator* untuk keberlangsungan pengelolaan kampus, kesejahteraan SDM, dan kontribusinya untuk membangun ekonomi nasional.

PENS pada tahun 2039 sebagai pendidikan tinggi vokasi yang unggul di bidang *emerging technology*, yang menjadi pusat unggulan tridarma perguruan tinggi, pusat inovasi dan entrepreneurship, mencetak lulusan menjadi *technopreneur* yang handal yang mampu berkontribusi di bidang teknologi, ekonomi kreatif, dan digital.

3.1 PENGEMBANGAN AKADEMIK

❖ Fase Pengembangan Akademik

Lima fase peta jalan pengembangan akademik disajikan pada Gambar 3.1. Pada Fase I (2015 – 2019), pengembangan akademik diarahkan pada penguatan perangkat kurikulum, pengembangan prodi baru regular dan PJJ, penguatan sarana *teaching factory/teaching industry*, pengembangan Training Center dan Sertifikasi LSP, dan inisiasi PSDKU.

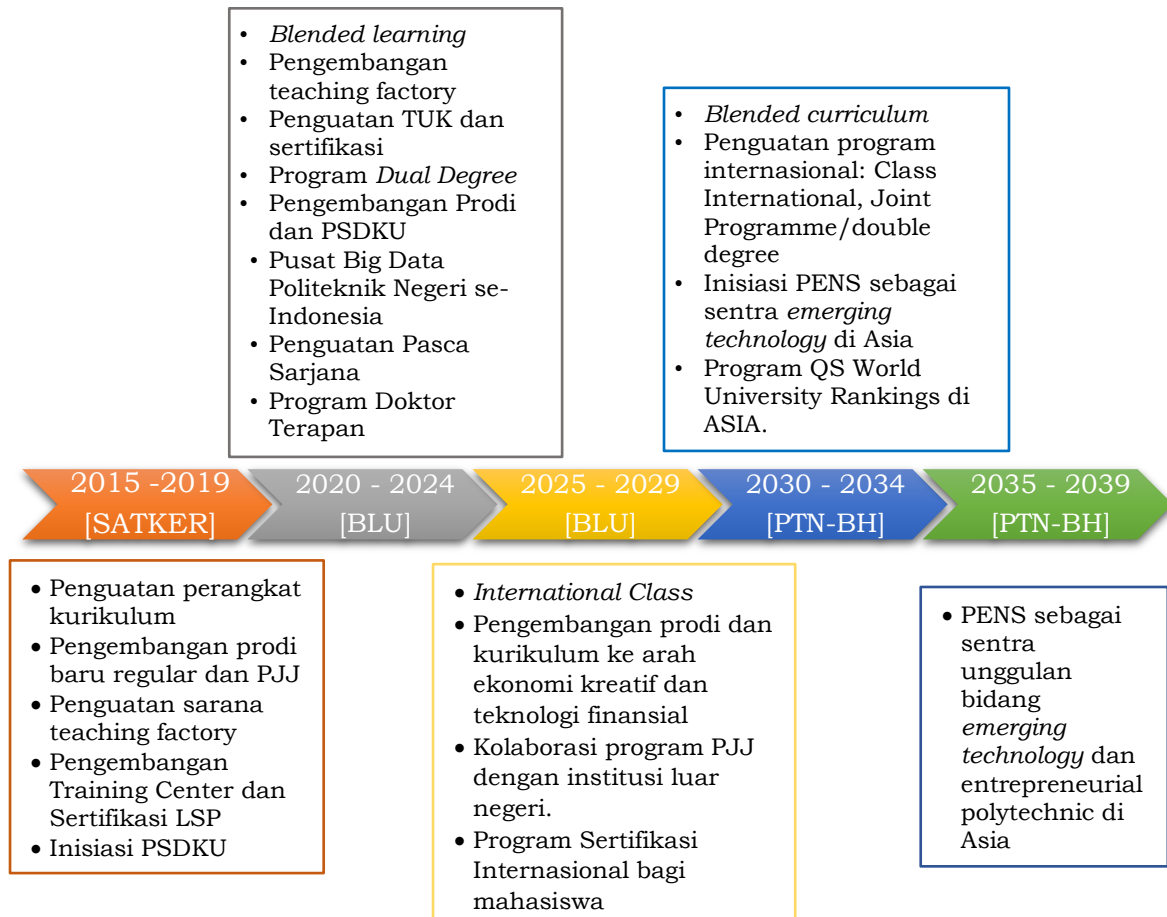
Fase II (2020 – 2024) diarahkan pada inisiasi *blended learning*, pengembangan *teaching factory/teaching industry*, penguatan TUK dan sertifikasi, program Dual-Degree, pengembangan PSDKU, inisiasi dan pengembangan PENS sebagai Pusat Big Data Politeknik Negeri se-Indonesia, pengembangan program studi yang terkait dengan *emerging technology*, penguatan program Pasca Sarjana dan inisiasi program Doktor Terapan.

Fase III (2025 – 2029), difokuskan untuk membuka *International Class*, pengembangan program studi dan kurikulum ke arah ekonomi kreatif dan teknologi finansial, penguatan program akademik program PJJ dengan meningkatkan kolaborasi dengan institusi luar negeri, serta inisiasi dan pengembangan program Sertifikasi Internasional bagi mahasiswa.

Fase IV (2030 - 2034), difokuskan redesain kurikulum menjadi *blended curriculum*, penguatan program internasional, yang meliputi *international*

class, joint programme/ double degree, inisiasi PENS sebagai sentra *emerging technology* di Asia, serta penguatan akademik dan riset inovasi yang mengarah pada QS World University Rankings di ASIA.

Pada Fase V (20350 - 2039), PENS ditargetkan menjadi sentra unggulan bidang *emerging technology* dan *entrepreneurial polytechnic* di Asia.



Gambar 3.1 Peta Jalan Pengembangan Akademik Tahun 2015 - 2019

❖ Indikator Kinerja dan Target Pengembangan Akademik

Tabel 3.1 Indikator Kinerja dan Target Pengembangan Akademik

No.	Indikator Kinerja	Target Fase				
		2015 - 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
1	Persentase Prodi dengan perangkat kurikulum lengkap	50%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Prodi baru D4 (Sarjana Terapan)	2	2	3	3	2

No.	Indikator Kinerja	Target Fase				
		2015 - 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
3	Jumlah Prodi baru S2/S3 Terapan	1	2	2	2	2
4	Jumlah Prodi D3/D4 PJJ	2	4	6	8	10
5	Penambahan sarana <i>teaching factory</i> (paket)	3	3	3	3	3
6	Pertumbuhan varian pelatihan di Training Center	0%	20%	25%	30%	35%
7	Pertumbuhan varian sertifikasi kompetensi	0%	20%	25%	30%	35%
8	Jumlah Prodi PSDKU	2	3	4	5	6
9	Persentase Prodi yang menerapkan <i>Blended Learning</i>	-	50%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan <i>teaching factory</i>	20%	60%	100%	100%	100%
11	Jumlah program studi <i>dual degree</i>	-	1	3	5	7
12	Jumlah kegiatan untuk pemanfaatan Pusat Big Data	-	2	4	6	8
13	Jumlah politeknik yang menggunakan Pusat Big Data PENS	-	4	8	12	16
14	Persentase pengembangan konten <i>hybrid learning</i> dengan USBJJ	-	40%	100%	100%	100%
15	Jumlah Prodi yang membuka kelas internasional	-	-	2	4	6
16	Jumlah program studi dengan kurikulum ke arah ekonomi kreatif dan fintek	-	-	2	4	6
17	Jumlah program studi yang berkolaborasi dengan PT LN	-	-	2	4	6
18	Jumlah program studi PJJ yang berkolaborasi dengan institusi LN	-	-	1	2	3
19	Persentase mahasiswa yang bersertifikasi internasional	-	-	25%	50%	100%
20	Rata-rata varian modul/peralatan <i>teaching factory</i> per prodi	-	-	2	3	4

No.	Indikator Kinerja	Target Fase				
		2015 - 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
21	Jumlah program peningkatan kompetensi sivitas akademika melalui sertifikasi internasional	-	-	1	2	3
22	Jumlah program studi yang menerapkan <i>blended curriculum</i>	-	-	-	3	6
23	Jumlah program/kegiatan menuju PENS sebagai sentra <i>emerging technology</i>	-	-	-	2	5
24	Program QS World University Rankings di Asia	-	-	-	1	1
25	Jumlah program penguatan <i>entrepreneurial polytechnic</i>	-	-	-	-	5

❖ Strategi Pencapaian Target Pengembangan Akademik

Beberapa strategi untuk mencapai target pengembangan akademik dalam 5 Fase dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Strategi Pencapaian Target Pengembangan Akademik

Fase	Strategi
2015 – 2019	○ Penguatan perangkat kurikulum untuk semua program studi regular/non regular ○ Pengembangan program studi baru regular (jenjang D4, S2, dan S3) ○ Pengembangan program D3 dan D4 PJJ ○ Penguatan sarana <i>teaching factory</i> di masing-masing program studi ○ Pengembangan Training Center dan Sertifikasi LSP ○ Inisiasi PSDKU
2020 – 2024	○ Penerapan <i>Blended Learning</i> ○ Pengembangan <i>teaching factory</i> ○ Penguatan TUK dan Sertifikasi LSP ○ Program <i>Dual Degree</i> ○ Inisiasi dan pengembangan PENS sebagai Pusat Big Data Politeknik Negeri se-Indonesia ○ Pengembangan Konten Hybride Learning dengan mitra Unit Sumber Belajar Jarak Jauh ○ Pengembangan PSDKU ○ Penguatan Pasca Sarjana ○ Pendirian Prodi Doktor Terapan

Fase	Strategi
2025 - 2029	○ <i>International Class</i> ○ Pengembangan program studi dan kurikulum ke arah ekonomi kreatif dan teknologi finansial atau sesuai kebutuhan terkini (bisnis/technopreneur) ○ Peningkatan akses dan kolaborasi dengan PT LN dan program PJJ ○ Program Sertifikasi Internasional bagi mahasiswa ○ Penguatan dan diversifikasi <i>teaching factory/teaching industry</i> ○ Peningkatan akses kompetensi melalui sertifikasi internasional
2030 - 2034	○ <i>Blended curriculum</i> ○ Penguatan program internasional: Class International, Joint Programme/double degree ○ Inisiasi PENS sebagai sentra <i>emerging technology</i> di Asia ○ Program QS World University Rankings di ASIA.
2035 - 2039	○ Penguatan dan diversifikasi sentra unggulan bidang <i>emerging technology</i> ○ Penguatan blended curriculum ○ Penguatan entrepreneurial polytechnic

3.2 PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

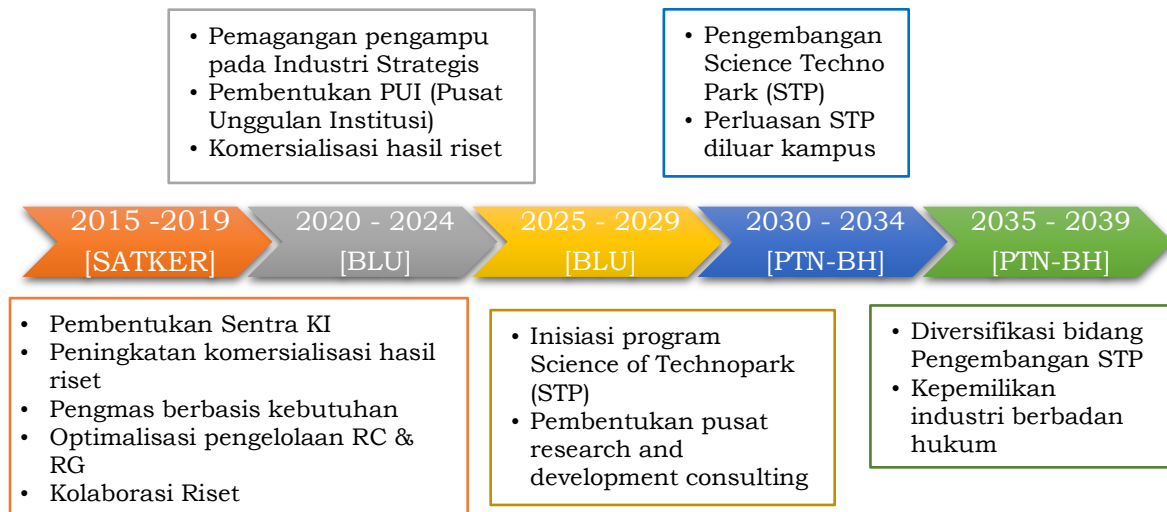
❖ Fase Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Lima fase pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Pada Fase awal sebagai baseline (2015 – 2019), pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada: pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI), peningkatan komersialisasi hasil riset, program kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pengmas) berbasis pada kebutuhan masyarakat, optimalisasi pengelolaan Research Center (RC) maupun Research Group (RG), dan kolaborasi riset antar bidang (RC & RG) maupun kolaborasi dengan institusi lain.

Pada fase lima tahun yang kedua (2020 – 2024), diarahkan pada pemagangan dosen sebagai pengampu mata kuliah ke industri-industri strategis. Tujuan pemagangan ini, dosen terjun di dunia nyata guna mengimplementasikan keilmuan yang dikuasai, mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi industry, dan menginspirasi mereka untuk melakukan penelitian-penelitian yang membumi. Program berikutnya adalah pembentukan PUI (Pusat Unggulan Institusi), dengan menggerakkan RC, RG maupun

komunitas riset dosen dengan industri. Selain program tersebut, juga tetap melakukan komersialisasi hasil riset.



Gambar 3.2 Peta Jalan Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada Fase Ketiga (2024 – 2029) lebih diarahkan pada inisiasi program *Science of Technopark* (STP) dan pembentukan pusat *research and development consulting*. Pada fase ini diproyeksikan PENS mampu membangun STP yang memberdayakan SDM yang ada untuk melakukan riset dan pengembangan, konsultan industri untuk mendongkrak *income* institusi.

Pada Fase Keempat (2030 – 2034) terus dilakukan pengembangan *Science Techno Park* (STP). Selain perluasan secara fisik juga dilakukan pengembangan riset sesuai perkembangan keilmuan dan kebutuhan industri dan masyarakat terkini. Perluasan STP juga dilakukan di luar kampus utama.

Sedangkan pada Fase Kelima (2035 – 2039), difokuskan untuk melakukan diversifikasi bidang Pengembangan STP dan kepemilikan industry maupun usaha-usaha berbadan hukum yang memungkinkan semua SDM yang ada untuk berkontribusi membangun ekonomi nasional sekaligus *generating income* bagi institusi.

❖ **Indikator Kinerja dan Target Pengembangan Penelitian dan Pengmas**

Tabel 3.3 Indikator Kinerja dan Target Pengembangan Penelitian

No.	Indikator Kinerja	Target Fase				
		2015 - 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
1	Rata-rata jumlah publikasi nasional	10	10	15	15	15
2	Rata-rata jumlah publikasi internasional	25	35	45	55	65
3	Keberadaan sentra Kekayaan Intelektual	1	1	1	1	1
4	Rata-rata jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan per tahun	5	10	15	20	25
5	Rata-rata jumlah kekayaan intelektual yang granted per tahun	2	4	8	16	32
6	Rata-rata jumlah paten yang dikomersialisasi	1	2	4	8	16
7	Rata-rata jumlah prototype penelitian dan pengembangan	3	6	9	12	15
8	Rata-rata jumlah publikasi prototipe per tahun	3	6	9	12	15
9	Rata-rata jumlah prototype industri per tahun	3	6	9	12	15
10	Rata-rata jumlah jurnal bereputasi terindeks Scopus per tahun	5	10	15	20	25
11	Rata-rata jumlah jurnal terindeks nasional per tahun	4	8	12	16	20
12	Rata-rata jumlah sitasi karya ilmiah per tahun	20	30	40	50	60
13	Rata-rata jumlah kolaborasi riset skala nasional per tahun	2	4	8	16	32
14	Rata-rata jumlah kolaborasi riset skala internasional per tahun	1	2	4	8	16

No.	Indikator Kinerja	Target Fase				
		2015 - 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
15	Rata-rata jumlah desa/ masyarakat binaan per tahun	1	2	4	8	16
16	Rata-rata jumlah dosen yang magang di industri	-	5	10	15	20
17	Rata-rata jumlah program penguatan Pusat Unggulan Riset Institusi per tahun	-	2	4	4	6
18	Varian kelompok riset dalam STP	-	-	10	15	20
19	Varian bidang Pusat <i>Research & Development Consulting</i>	-	-	2	4	8
20	Jumlah Sub STP	-	-	1	2	3
21	Jumlah industri berbadan hukum	-	-	1	2	3

❖ Strategi Pencapaian Target Pengembangan Penelitian dan PkM

Beberapa strategi untuk mencapai target pengembangan penelitian dan PkM dalam 5 Fase dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Strategi Pencapaian Target Pengembangan Penelitian dan PkM

Fase	Strategi
2015 – 2019 (SATKER)	○ Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) ○ Peningkatan komersialisasi hasil riset melalui paten ○ Publikasi prototipe sebagai luaran riset ○ Pengabdian masyarakat berbasis kebutuhan, ○ Optimalisasi pengelolaan <i>research center</i> dan <i>research group</i>, ○ Peningkatan National and international <i>collaboration research</i>.
2020 – 2024 (BLU)	○ Pemagangan pengampu pada Industri Strategis untuk melakukan problem solving di Industri sehingga menjadi sebuah kolaborasi riset, dengan luaran paten serta prototipe produk, sebagai bentuk <i>agent of technology transfer</i>, ○ Pembentukan PUI (Pusat Unggulan Institusi) sebagai bentuk hilirisasi hasil riset untuk <i>revenue generating unit</i>, ○ Komersialisasi hasil riset dalam bentuk pemasaran paten yang ada di PENS

Fase	Strategi
2025 – 2029 (BLU)	- o Inisiasi <i>Science of Technopark</i> (STP) sebagai pusat <i>revenue generating</i> unit dan bentuk inisiasi <i>agent of economic development</i>, - o Pembentukan pusat <i>research and development consulting</i> untuk masyarakat industri dan pemerintah, - o Optimalisasi <i>benefit collaboration</i> dalam menciptakan produk dan paten dengan industri strategis.
2030 – 2034 (PTN-BH)	- o Pengembangan <i>Science Techno Park</i> (STP) menuju komersialisasi untuk meningkatkan <i>revenue generating</i> institusi, - o Perluasan STP diluar lokasi kampus baik kerjasama profit dengan industry dan pemerintah daerah maupun mandiri.
2034 – 2039 (PTN-BH)	- o Diversifikasi bidang Pengembangan STP sebagai upaya institusi menjadi <i>agent of economic development</i>, - o Kepemilikan industri berbadan hukum sebagai penopang <i>revenue generating</i> institusi mandiri

3.3 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA

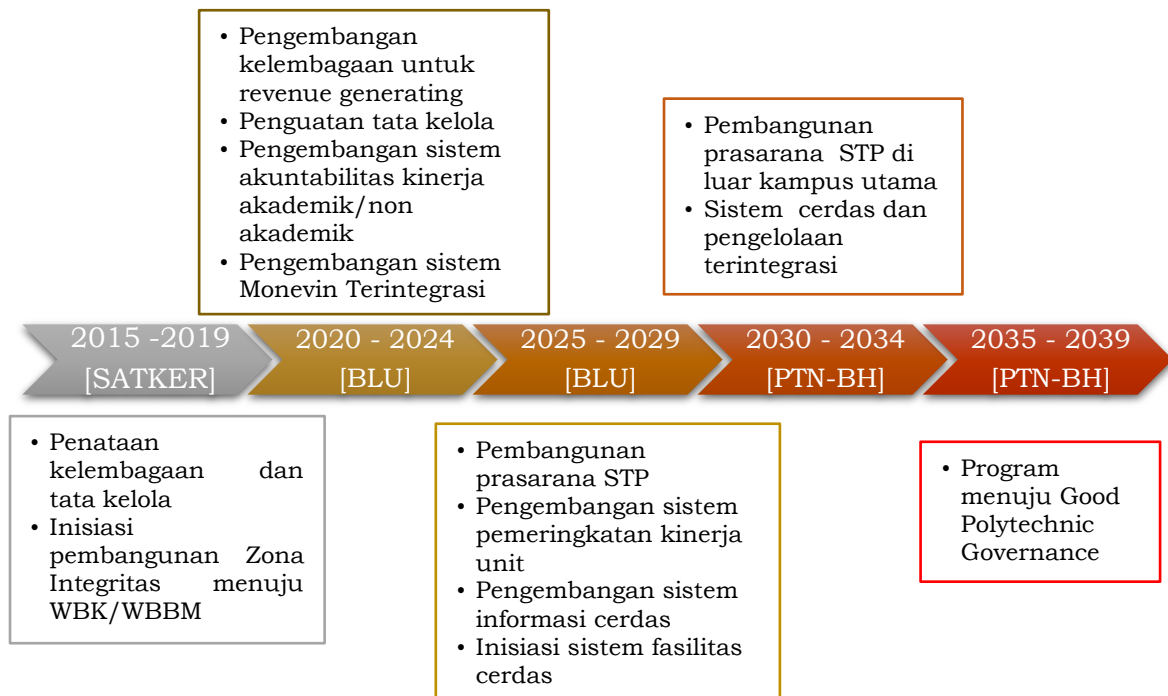
❖ Fase Pengembangan Kelembagaan dan Tata Kelola

Lima fase pengembangan kelembagaan dan tata kelola dapat dilihat pada Gambar 3.3. Pada Fase awal sebagai baseline (2015 – 2019), pengembangan kelembagaan dan tata kelola difokuskan pada: penataan kelembagaan dan tata kelola, serta inisiasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Penataan kelembagaan diawali dengan review terhadap struktur organisasi yang ada dengan mengedepankan pada aspek kepatuhan, melakukan menataan tugas dan fungsi masing-masing organ dan unit sehingga terpartisi secara fungsional.

Aspek tata kelola juga dilakukan reviu dengan mengacu pada Statuta PENS. Banyak regulasi turunan di dalam Statuta yang harus disusun dalam bentuk Peraturan Direktur (Perdir), pedoman, prosedur operasional baku (POB), maupun form-form, yang kemudian diimplementasikan secara bertahap. POB yang bermutu adalah POB yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan/ditetapkan.

Inisiasi pembangunan Zona Integritas institusi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih melayani (WBBK) sudah dilakukan sejak akhir tahun 2016 dengan penyusunan Program Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 8 area, yaitu: manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan SDM aparatur, penguatan peraturan perundangan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Dalam Zona

Integritas sendiri hanya meliputi 6 (enam) area seperti disajikan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.3 Peta Jalan Pengembangan Kelembagaan dan Tata Kelola



Gambar 3.4 Area/aspek Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Pada Fase Kedua (2020 – 2024) pengembangan difokuskan pada pengembangan kelembagaan untuk *revenue generating* dalam bentuk inisiasi beberapa unit usaha yang relevan dengan bidang layanan pendidikan di PENS. Penguatan tata kelola lebih pada reviu dan pemangkasan prosedur dan pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja akademik/non akademik juga menjadi prioritas pada fase ini.

Saat PENS menjadi PK-BLU maka kinerja institusi, kinerja unit-unit di bawahnya, serta kinerja individu baik dosen maupun tenaga kependidikan harus terukur. Sistem remunerasi kepada dosen dan tenaga kependidikan juga harus diterapkan berbasis kinerja. Setelah penetapan dan implementasi, monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu kinerja juga sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu kinerja. Pengembangan akuntabilitas kinerja ini juga dibuktikan dengan sistem informasi terintegrasi terkait dengan model pengukuran kinerja, monitoring dan evaluasi, asesmen, maupun penyajian *performance executive summary*.

Pada Fase Ketiga (2025 – 2029) difokuskan pada pembangunan prasarana STP di kampus utama, pengembangan sistem pemeringkatan kinerja unit, pengembangan sistem informasi cerdas berbasis *emerging technology*, dan inisiasi sistem fasilitas cerdas. Pada Fase Keempat (2029 – 2034) difokuskan pada pembangunan prasarana STP di luar kampus utama sebagai inisiasi industri/unit usaha, dan sistem cerdas dan pengelolaan terintegrasi.

Pada Fase Kelima (2035 – 2039) difokuskan pada program *Good Polytechnic Governance* yang tetap mengedepankan ciri dari pendidikan tinggi vokasi. Program-program yang dikembangkan mengarah pada tata kelola yang transparan, akuntabel, tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan, independensi, *fairness*, *awareness*, penjaminan mutu, serta prinsip efektifitas dan efisiensi.

❖ **Indikator Kinerja dan Target Pengembangan Kelembagaan dan Tata Kelola**

Tabel 3.5 Indikator Kinerja dan Target Pengembangan Kelembagaan dan Tata Kelola

No.	Indikator Kinerja	Target Fase				
		2015 - 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
1	Pemeringkatan Politeknik secara Nasional	1	1	1	1	1
2	Akreditasi Institusi	A	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
3	Pemeringkatan institusi secara internasional					
4	Pusat Unggulan Teknologi	1	1	1	1	1

No.	Indikator Kinerja	Target Fase				
		2015 - 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
5	Sistem pengelolaan keuangan	Satket	Satket - BLU	BLU	PTN-BH	PTN-BH
6	Implementasi program Reformasi Birokrasi di 8 area	100%	100%	100%	100%	100%
7	Implementasi program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah aplikasi/modul sistem akuntabilitas kinerja yang baru	2	4	8	12	24
9	Jumlah aplikasi monevin/audit	2	4	8	12	24
10	Persiapan dan implementasi PK-BLU	25%	100%	100%	X	X
11	Jumlah aplikasi sistem penghargaan dan pemeringkatan kinerja unit	-	-	2	3	4
12	Jumlah program/aplikasi sistem cerdas dan pengelolaan terintegrasi	-	-	-	2	6
13	Jumlah sistem fasilitas cerdas	-	-	-	1	3
16	Jumlah program <i>Good Polytechnic Governance</i>	-	-	-	-	6

❖ Strategi Pencapaian Target Kelembagaan dan Tata Kelola

Tabel 3.6 Strategi Pencapaian Target Kelembagaan dan Tata Kelola

Fase	Strategi
2015 – 2019	- Sosialisasi dan kepatuhan terkait regulasi pemerintah - Penataan struktur organisasi dan pemartisian tugas dan fungsi - Penyusunan regulasi internal secara masiv - Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan monev kinerja institusi/unit - Implementasi manajemen resiko - Implementasi 8 area Program Reformasi Birokrasi
2020 – 2024	- Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Program dan Serapan Anggaran - Penerapan penjaminan mutu total dan pengawasan internal

Fase	Strategi
	- Monevin tata kelola terintegrasi - Persiapan dan implementasi PK-BLU
2025 – 2029	- Pengembangan sistem penghargaan dan pemeringkatan kinerja unit - Pengembangan sistem cerdas Pengambilan Keputusan - Pengembangan dan pengelolaan KSO dengan mitra
2030 – 2034	- Pengembangan sistem cerdas informasi & pengelolaan terintegrasi - Persiapan dan implementasi PTN-BH
2035 – 2039	- Pengembangan dan implementasi sistem cerdas <i>Good Polytechnic Governance</i>

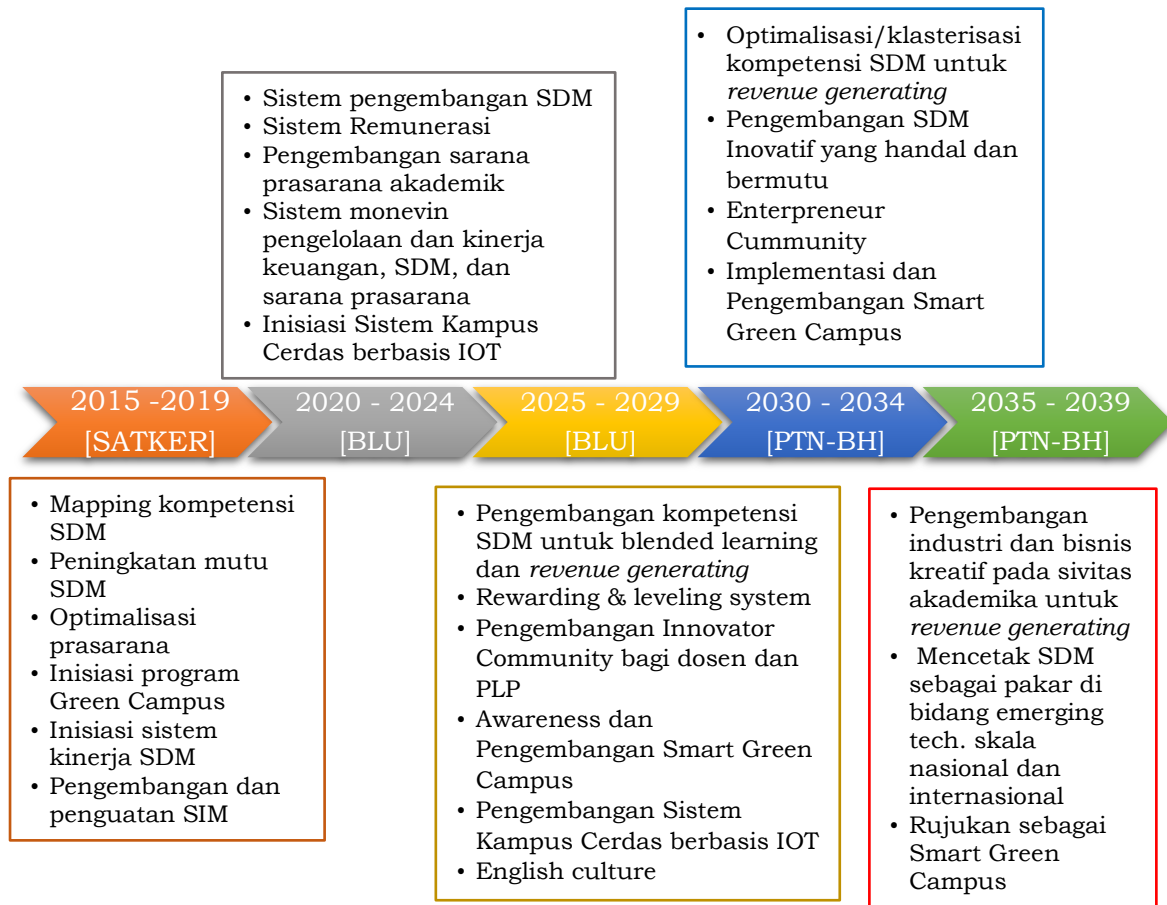
3.4 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA

❖ Fase Pengembangan Sumberdaya

Lima fase pengembangan sumberdaya dapat dilihat pada Gambar 3.5. Pada Fase Pertama (2015 – 2019), difokuskan pada *mapping* kompetensi SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan. Program berikutnya yaitu peningkatan mutu SDM melalui studi lanjut S3 dan pelatihan bagi dosen serta pelatihan bersertifikat bagi PLP dan staf administrasi. Program yang lain pada fase ini adalah melakukan optimalisasi prasarana yang terbatas, inisiasi program *Green Campus*, inisiasi sistem kinerja SDM sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan SDM, serta pengembangan dan penguatan Sistem Informasi Manajemen SDM.

Pada Fase Kedua (2020 – 2024) difokuskan pada implementasi sistem pengembangan SDM, sistem remunerasi berdasarkan beban kerja dan kinerja SDM, pengembangan sarana dan prasarana akademik sebagai implikasi pembukaan program studi baru dan pengembangan kurikulum, sistem monevin pengelolaan dan kinerja keuangan sarana dan prasarana, serta inisiasi Sistem Kampus Cerdas berbasis IoT.

Pada Fase Ketiga (2025 – 2029), pengembangan sumberdaya difokuskan pada pengembangan kompetensi SDM untuk *blended learning* dan *revenue generating, rewarding & leveling system*, pengembangan *Innovator Community* bagi dosen dan PLP sebagai penggerak kinerja pengembangan inovasi, program *Awareness* dan pengembangan *Smart Green Campus*, pengembangan Sistem Kampus Cerdas berbasis IoT, dan program *English culture* yang mewajibkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan berkomunikasi dengan Bahasa Inggris pada hari-hari tertentu.



Gambar 3.5 Peta Jalan Pengembangan Sumberdaya

Pada Fase keempat (2030 – 2034) difokuskan pada optimalisasi/klasterisasi kompetensi SDM untuk *revenue generating*, pengembangan SDM inovatif yang handal dan bermutu, pembentukan *Entrepreneur Community*, dan implementasi dan Pengembangan *Smart Green Campus*.

Pada Fase Kelima (2035 – 2039) difokuskan pada pengembangan industri dan bisnis kreatif pada sivitas akademika untuk *revenue generating*, mencetak SDM sebagai pakar di bidang *emerging technology* skala nasional dan internasional, dan menjadi rujukan sebagai *Smart Green Campus*.

❖ Indikator Kinerja dan Target Pengembangan Sumberdaya

Tabel 3.7 Indikator Kinerja dan Target Pengembangan Sumberdaya

Indikator Kinerja	Target				
	2015 - 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
Persentase dosen berkualifikasi S3	22%	30%	40%	50%	60%

Indikator Kinerja	2015 - 2019	2020- 2024	Target 2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
Persentase dosen bersertifikat asesor kompetensi	50%	75%	100%	100%	100%
Persentase dosen dengan jabatan Professor	1%	5%	10%	12,5%	15%
Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala	60%	65%	66%	69%	71%
Persentase tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi atau mengikuti pelatihan	10%	15%	25%	50%	75%
Persentase dosen mengajar menggunakan Bahasa Inggris	-	10%	25%	50%	75%
Rata-rata jumlah aplikasi baru yang dikembangkan	5	7	10	14	19
Rata-rata jumlah program <i>Green Campus</i>	1	2	3	4	5
Implementasi sistem kinerja dosen dan tenaga kependidikan	50%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata jumlah <i>In-House Training</i> Dosen per tahun	30	45	60	60	60
Rata-rata jumlah <i>In-House Training</i> tenaga kependidikan per tahun	3	5	7	11	16
Persentase pengadaan barang/jasa yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase dosen yang masuk dalam komunitas wirausaha	-	-	5%	20%	35%
Persentase dosen sebagai <i>pakar emerging technology</i>	5%	10%	15%	25%	40%

❖ Strategi Pencapaian Target Pengembangan Sumberdaya

Beberapa strategi untuk pencapaian Visi dalam lima fase tersebut di atas dirumuskan beberapa strategi seperti pada Tabel ...

Tabel 3.8 Strategi Pencapaian Target Pengembangan Sumberdaya

Fase	Strategi
2015 – 2019	○ Mapping kompetensi SDM ○ Peningkatan mutu SDM ○ Optimalisasi prasarana ○ Inisiasi program <i>Green Campus</i> ○ Inisiasi sistem kinerja SDM ○ Pengembangan dan penguatan SIM
2020 – 2024	○ Sistem pengembangan SDM ○ Sistem Remunerasi ○ Pengembangan sarana prasarana akademik ○ Sistem monev in pengelolaan dan kinerja sarana prasarana ○ Inisiasi Sistem Kampus Cerdas berbasis IOT
2025 - 2029	○ Pengembangan kompetensi SDM untuk <i>blended learning</i> dan <i>revenue generating</i> ○ <i>Rewarding & leveling system</i> ○ Pengembangan <i>Innovator Community</i> bagi dosen dan PLP ○ Awareness dan Pengembangan <i>Smart Green Campus</i> ○ Pengembangan Sistem Kampus Cerdas berbasis IOT ○ <i>English culture</i>
2030 – 2034	○ Optimalisasi/klasterisasi kompetensi SDM untuk <i>revenue generating</i> ○ Pengembangan SDM Inovatif yang handal dan bermutu ○ <i>Entrepreneur Cummunity</i> ○ Implementasi dan Pengembangan <i>Smart Green Campus</i>
2035 – 2039	○ Pengembangan industri dan bisnis kreatif pada sivitas akademika untuk <i>revenue generating</i> ○ Mencetak SDM sebagai pakar di bidang <i>emerging technology</i> skala nasional dan internasional ○ Rujukan sebagai <i>Smart Green Campus</i>

3.5 PENGEMBANGAN MAHASISWA

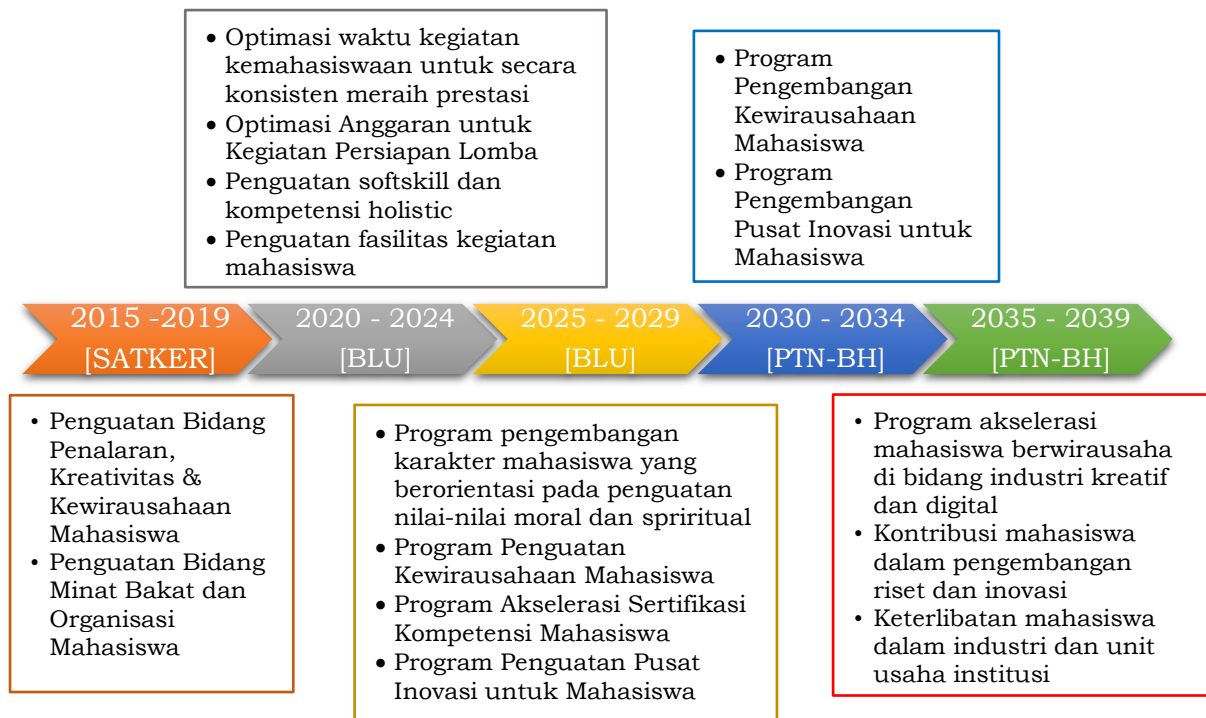
❖ Fase Pengembangan Mahasiswa

Lima fase pengembangan di bidang mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 3.6.

Pada Fase Pertama (2015 – 2019), difokuskan pada penguatan bidang penalaran, kreativitas dan kewirausahaan mahasiswa, serta penguatan bidang minat bakat dan organisasi mahasiswa.

Pada Fase Kedua (2020 – 2024) difokuskan pada program optimasi waktu kegiatan kemahasiswaan untuk secara konsisten meraih prestasi, optimasi

anggaran untuk kegiatan persiapan lomba, penguatan *softskill* dan kompetensi *holistic* dan penguatan fasilitas kegiatan mahasiswa.



Gambar 3.6 Peta Jalan Pengembangan Mahasiswa

Pada Fase Ketiga (2025 – 2029) difokuskan pada program pengembangan karakter mahasiswa yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai moral dan spriritual, program penguatan kewirausahaan mahasiswa, program akselerasi sertifikasi kompetensi mahasiswa, dan program penguatan Pusat Inovasi untuk mahasiswa.

Pada Fase keempat (2030 – 2034) difokuskan pada program pengembangan kewirausahaan mahasiswa, program pengembangan Pusat Inovasi untuk mahasiswa.

Pada Fase Kelima (2035 – 2039) difokuskan pada program akselerasi mahasiswa berwirausaha di bidang industri kreatif dan digital, kontribusi mahasiswa dalam pengembangan riset dan inovasi, dan keterlibatan mahasiswa pada industri dan unit usaha institusi.

❖ **Indikator Kinerja dan Target Pengembangan Mahasiswa**

Tabel 3.9 Indikator Kinerja dan Target Pengembangan Mahasiswa

Indikator Kinerja	Target				
	2015 - 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
Rata-rata jumlah mahasiswa berprestasi internasional	10	15	20	30	50
Rata-rata jumlah mahasiswa berprestasi nasional	60	70	80	90	100
Rata-rata jumlah judul PKM yang diterima	100	120	140	160	180
Rata-rata jumlah judul PKM yang lolos PIMNAS	10	12	15	20	25
Rata-rata jumlah mahasiswa yang lolos PKM	300	350	400	450	500
Rata-rata jumlah judul PMW yang diterima	10	15	20	25	30
Rata-rata jumlah mahasiswa yang lolos PMW	40	50	60	80	100
Rata-rata jumlah workshop kewirausahaan	2	3	4	8	16
Program penguatan softskill dan kompetensi holistik	-	4	4	4	4
Jumlah program penguatan dan pengembangan Pusat Inovasi untuk mahasiswa	-	-	2	4	8
Persentase mahasiswa yang berkontribusi dalam pengembangan riset dan inovasi	-	-	-	2%	10%
Persentase mahasiswa yang terlibat dalam industri dan unit usaha institusi	-	-	-	5%	20%
Persentase mahasiswa yang masuk dalam komunitas wirausaha	-	-	5%	20%	35%
Persentase calon lulusan yang berwirausaha	-	-	5%	20%	35%

❖ Strategi Pencapaian Target Pengembangan Mahasiswa

Beberapa strategi untuk pencapaian Visi dalam lima fase tersebut di atas dirumuskan beberapa strategi seperti pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Strategi Pencapaian Target Pengembangan Mahasiswa

Fase	Strategi
2015 – 2019	○ Penguatan Bidang Penalaran, Kreativitas & Kewirausahaan Mahasiswa ○ Penguatan Bidang Minat Bakat dan Organisasi Mahasiswa
2020 – 2024	○ Optimasi waktu kegiatan kemahasiswaan untuk secara konsisten meraih prestasi ○ Optimasi Anggaran untuk Kegiatan Persiapan Lomba ○ Penguatan softskill dan kompetensi holistic ○ Penguatan fasilitas kegiatan mahasiswa
2025 - 2029	○ Program pengembangan karakter mahasiswa yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai moral dan spriritual ○ Program Penguatan Kewirausahaan Mahasiswa ○ Program Akselerasi Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa ○ Program Penguatan Pusat Inovasi untuk Mahasiswa
2031 – 2034	○ Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa ○ Program Pengembangan Pusat Inovasi untuk Mahasiswa
2036 – 2039	○ Program akselerasi mahasiswa berwirausaha di bidang industri kreatif dan digital ○ Kontribusi mahasiswa dalam pengembangan riset dan inovasi ○ Keterlibatan mahasiswa dalam industri dan unit usaha institusi

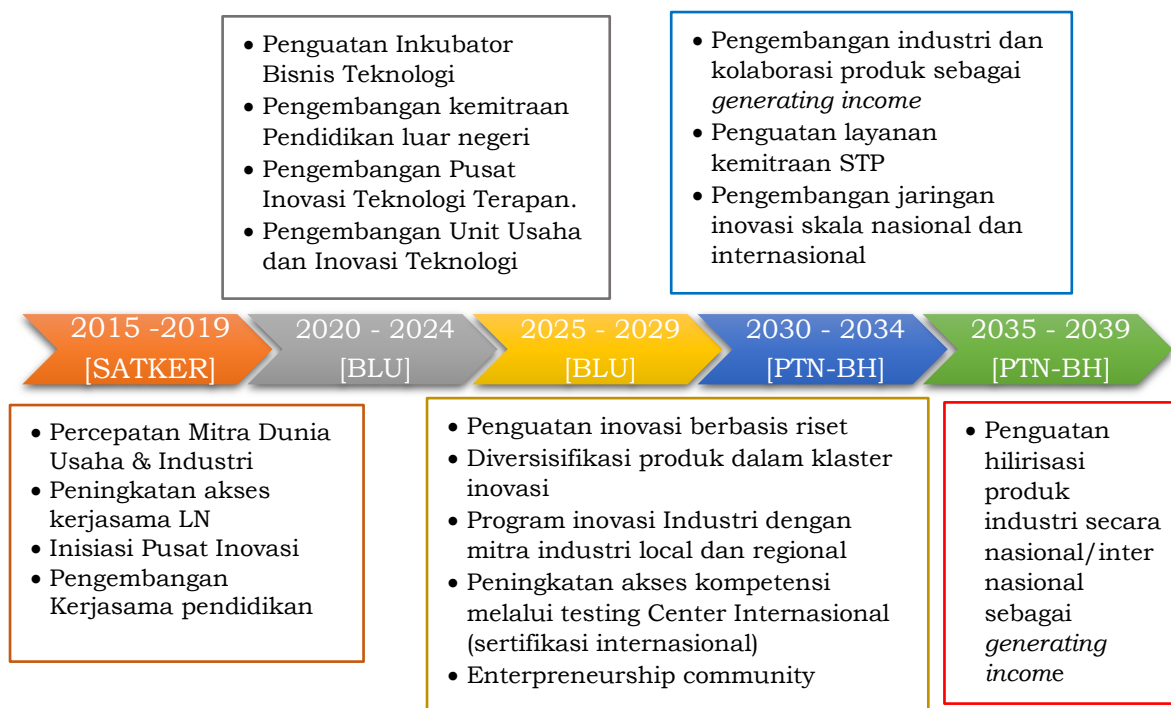
3.6 PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INOVASI

❖ Fase Pengembangan Kerjasama dan Inovasi

Kelima fase pengembangan di bidang kerjasama dan inovasi dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Fase Pertama (2015 – 2019) pengembangan kerjasama dan inovasi difokuskan pada percepatan mitra dunia usaha dan industri, peningkatan akses kerjasama luar negeri, inisiasi membangun Pusat Inovasi yang sinergi dengan program penelitian, serta pengembangan Kerjasama pendidikan.

Pada Fase Kedua (2020 – 2024) difokuskan pada penguatan Inkubator Bisnis Teknologi, pengembangan kemitraan pendidikan luar negeri, pengembangan Pusat Inovasi Teknologi Terapan, pengembangan Unit Usaha dan Inovasi Teknologi.



Gambar 3.8 Peta Jalan Pengembangan Kerjasama dan Inovasi

Pada Fase Ketiga (2025 – 2029) lebih pada penguatan inovasi berbasis riset, diversifikasi produk dalam kluster inovasi, program inovasi industri dengan mitra industri lokal dan regional, peningkatan akses kompetensi melalui testing Center Internasional (sertifikasi internasional), inisiasi pembentukan *entrepreneurship community*.

Pada Fase Keempat (2029 – 2034) difokuskan pada pengembangan industri dan kolaborasi produk sebagai *generating income*, penguatan layanan kemitraan STP, dan pengembangan jaringan inovasi skala nasional dan internasional. Sedangkan pada Fase Kelima (2035 – 2039) difokuskan pada penguatan hilirisasi produk industri secara nasional/internasional sebagai *generating income*.

❖ Indikator Kinerja dan Target Pengembangan Kerjasama dan Inovasi

Tabel 3.11 Indikator Kinerja dan Target Pengembangan Kerjasama dan Inovasi

Indikator Kinerja	Target				
	2015 - 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
Rata-rata jumlah Start Up Bisnis	7	10	15	20	25
Rata-rata jumlah Produk Inovasi	3	6	12	24	48

Indikator Kinerja	Target				
	2015 - 2019	2020- 2024	2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039
Rata-rata jumlah produk inovasi yang diproduksi massa	1	2	4	8	16
Rata-rata jumlah kerjasama pendidikan luar negeri	3	3	5	5	7
Rata-rata jumlah kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri	12	12	18	24	32
Persentase calon lulusan/ lulusan yang diinkubasi	5%	10%	15%	20%	25%
Persentase lulusan yang menjadi wirausahawan pada Pusat Inkubator Bisnis	1%	5%	10%	15%	20%
Jumlah komunitas kewirausahaan	-	-	5	10	15
Persentase mahasiswa yang bergabung dalam komunitas kewirausahaan	-	-	15%	20%	25%
Persentase dosen/PLP yang bergabung dalam komunitas kewirausahaan	-	-	5%	15%	25%
Rata-rata jumlah program kemitraan inovasi STP	-	-	-	2	5

❖ **Strategi Pencapaian Target Pengembangan Inovasi dan Kerjasama**

Tabel 3.12 Strategi Pencapaian Target Pengembangan Kerjasama dan Inovasi

Fase	Strategi
2015 – 2019	○ Percepatan Mitra Dunia Usaha & Industri melalui penguatan database KP Industri 400 DU/DI, program Bursa Kerja, kelas industri ○ Peningkatan akses kerjasama pendidikan luar negeri melalui program Student Exchange, Joint Program/Double Degree, maupun kolaborasi riset ○ Inisiasi Pusat Inovasi: ▪ membangun Inkubator Bisnis Teknologi

Fase	Strategi
	▪ mencetak Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi ▪ pengembangan produk inovasi terapan
2020 – 2024	○ Pengembangan Kerjasama pendidikan ○ Penguatan Inkubator Bisnis Teknologi ○ Pengembangan kemitraan Pendidikan luar negeri ○ Pengembangan Pusat Inovasi Teknologi Terapan. ○ Pengembangan Unit Usaha dan Inovasi Teknologi
2025 - 2029	○ Penguatan inovasi berbasis riset ○ Diversifikasi produk dalam klaster inovasi ○ Program inovasi Industri dengan mitra industri local dan regional ○ Peningkatan akses kompetensi melalui testing Center Internasional (sertifikasi internasional) ○ Entrepreneurship community
2030 - 2034	○ Pengembangan industri dan kolaborasi produk sebagai <i>generating income</i> ○ Penguatan layanan kemitraan STP ○ Pengembangan jaringan inovasi skala nasional dan internasional
2035 - 2039	○ Penguatan hilirisasi produk industri secara nasional/internasional sebagai <i>generating income</i>

BAB IV PENUTUP

RIP PENS Tahun 2015 – 2039 adalah dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan dan rencana operasional (Renop) bagi pimpinan dan jajaran di bawahnya. Semua pengembangan di bidang akademik, bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, bidang kelembagaan dan tata kelola, bidang sumberdaya, bidang mahasiswa, serta bidang kerjasama dan inovasi harus mengacu RIP PENS.

Untuk itu, keberhasilan implementasi RIP PENS Tahun 2015 – 2039 ini membutuhkan komitmen dari pemangku jabatan beserta jajarannya, dan semua pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Keberhasilan mencapai Visi, Misi, dan Tujuan PENS dibutuhkan energi yang cukup besar, baik dari anggaran, kontribusi SDM, dan pengelolaan yang baik.

REFERENSI

- Kauppinen, I. (2015). Towards a theory of transnational academic capitalism. *British Journal of Sociology of Education*, 36(2), 336-53. <https://doi.org/10.1080/01425692.2013.823833>
- Laura E. Rumbley, Robin Matross Helms, Patti McGill Peterson and Philip G. Altbach (2014). *Global Opportunities and Challenges for Higher Education Leaders: Briefs on Key Themes*. Sense Publishers.
- Ball, S. J. (2010). Privatising education, privatizing education policy, privatizing educational research: Network governance and the “competition state.” *Journal of Education Policy* 24(1), 83-99. <https://doi.org/10.1080/02680930802419474>
- Jung Cheol Shin, Grant Harman (2009). New challenges for higher education: global and Asia-Pacific perspectives. *Asia Pacific Education Review*, 10 (11), 1-13.
- Guri-Rosenblit, S. (2010). Digital technologies in higher education: Sweeping expectations and actual effects. New York, NY: Nova Science
- Pinheiro, R., Stensaker, B. (2014). Designing the entrepreneurial university: The interpretation of a global idea. *Public Organization Review*, 14(4), 497-516. <https://doi.org/10.1007/s11115-013-0241-z>.
- Judson, K. M., & Taylor, S. A. (2014). Moving from marketization to marketing of higher education: The co-creation of value in higher education. *Higher Education Studies*, 4(1), 51-67. <https://doi.org/10.5539/hes.v4n1p51>
- Tadaki, M., & Tremewan, C. (2013). Reimagining internationalization in higher education: International consortia as a transformative space? *Studies in Higher Education*, 38(3), 367-387. <https://doi.org/10.1080/03075079.2013.773219>.
- Bickerstaff, S., & Cormier, M. S. (2015). Examining faculty questions to facilitate instructional improvement in higher education. *Studies in Educational Evaluation*, 46, 74-80. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2014.11.004>.
- Cheng, Y. C. (2016). Paradigm shift in higher education: Learning, internationalisation and development. In *Globalisation and higher education reforms* (pp. 115-132). New York, NY: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28191-9_8
- BAPPENAS (2017). Bahan Paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017: Visi Indonesia 2045.

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS Sukolilo, Surabaya 60111

Telp: +62-31-5947280 (hunting)

Fax : +62-31-5946114

E-mail : pens@pens.ac.id

URL : <http://www.pens.ac.id>

